

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Facultad De Informática Culiacán

Redes De Computadoras

Proyecto: VALDEZ BALUARTE

Integrantes:

Ayala Hernández Luis Ángel

Espinoza García Cristian Edgardo

Galindo Melendrez Sergio Jesus

García Uriarte Michelle

Higuera Medina Jocelyn Guadalupe



3-4



Tabla de contenido

Introducción	4
Valdez Baluarte.....	5
Misión:	5
Visión:.....	5
Historia:.....	5
Sucursales y Presencia:	5
Servicios:	6
Amplia Gama de Productos:	6
Entrega a Domicilio:	6
Instalación Profesional:.....	6
Garantía de Calidad:	6
Áreas o departamentos:.....	7
DISEÑO DE LA RED	8
Corporativo (96.126.10.0).....	9
Sucursal Culiacán (96.126.20.0)	6
Sucursal Guaymas (96.126.30.0) ruta tradicional.....	9
Sucursal Tecuala (96.126.40.0)	12
CEDIS (96.126.50.0)	15

CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO	17
Configuración de Seriales	18
Vista Lógica Corporativo.....	19
Vista Lógica Culiacán.....	20
Vista Lógica Guaymas.....	21
Vista Lógica Tecuala	22
Vista Lógica Cedis.....	23
Configuraciones	24
Configuración básica	24
Acces Points.....	1
Corporativo	1
Sucursal Culiacán.....	4
Sucursal Guaymas.....	5
Sucursal Tecuala	6
Cedis	7
Conclusiones	8
Conclusión de Ayala Hernández Luis Ángel.....	8
Conclusión de Espinoza García Cristian Edgardo	9
Conclusión de Galindo Melendrez Sergio Jesus.....	10
García Uriarte Michelle	11

Introducción

En la era actual de la conectividad empresarial, la infraestructura de red desempeña un papel fundamental en el funcionamiento eficiente de las organizaciones. Valdez Baluarte, como entidad líder en su sector, reconoce la importancia estratégica de sus sistemas de comunicación y, por ende, ha emprendido un ambicioso proyecto de optimización de su red.

Este proyecto se centra en mejorar la interconexión de routers y switches, así como la implementación de Virtual LANs (VLANs) para maximizar la eficiencia y seguridad de la red. El objetivo principal es asegurar una comunicación fluida y segura entre los diversos departamentos y equipos de Valdez Baluarte, al tiempo que se optimiza el rendimiento general de la infraestructura de red.

En los siguientes apartados, exploraremos detalladamente la arquitectura actual de la red, identificamos áreas de mejora y propondremos soluciones específicas para fortalecer la conectividad interna. Además, examinaremos cómo la implementación de VLANs contribuirá a una gestión más eficiente de los recursos de red, permitiendo a Valdez Baluarte adaptarse de manera ágil a las demandas cambiantes del entorno empresarial.

Este proyecto representa un paso significativo hacia el futuro de Valdez Baluarte, donde la infraestructura de red no solo será un facilitador de la comunicación, sino un cimiento robusto que respalde el crecimiento y la innovación continua de la empresa.

Valdez Baluarte

Misión:

Ser la empresa líder en facilitar la compra de productos y servicios para el hogar, con la mejor calidad y de manera confiable, garantizando los precios más competitivos.

Pertenecer a una comunidad a la que podamos ofrecerle productos y servicios que aseguren comodidad en su hogar, al mejor precio y con la confianza de contar con la mejor calidad.

Visión:

Ser posicionados como la mejor compañía proveedora en el ramo a nivel nacional, destacada por su alta calidad en sus productos, servicios y atención al cliente; destacarnos por ser socialmente responsable y manteniendo una sinergia con la comunidad y nuestros colaboradores.

Historia:

Valdez Baluarte se formó en los años 60 por la familia Valdez, estableciendo la primera mueblería en el poblado del Rosario Sinaloa, desde entonces se ha convertido en una tradición familiar y se ha consolidado con el paso de los años hasta llegar a ser lo que es hoy en día.

Posteriormente varios integrantes de la familia decidieron emprender para trabajar de manera independiente y como consecuencia en 1975 nacieron las raíces de Mueblerías Valdez Baluarte, gracias al esfuerzo del Sr. Gustavo Valdez Aguilar su fundador. En 1982 se integraron los otros 2 pilares, los hermanos Enrique Valdez y Francisco Valdez

Moreno, cuya alianza ha logrado el crecimiento y permanencia de la empresa.

Sucursales y Presencia:

Nacional

Servicios:

En nuestro amplio catálogo de productos, ofrecemos una variedad de servicios diseñados para hacer que la experiencia de compra sea conveniente y satisfactoria.

Amplia Gama de Productos:

Descubre un extenso surtido de electrodomésticos de última generación y muebles modernos que se adaptan a todos los estilos y necesidades. Desde electrodomésticos de cocina hasta sistemas de entretenimiento para el hogar, encontrarás todo lo que necesitas en un solo lugar.

Entrega a Domicilio:

Nos esforzamos por hacer tu experiencia de compra lo más conveniente posible. Ofrecemos servicios de entrega a domicilio, asegurando que tus nuevos electrodomésticos y muebles lleguen de manera segura y puntual a tu hogar.

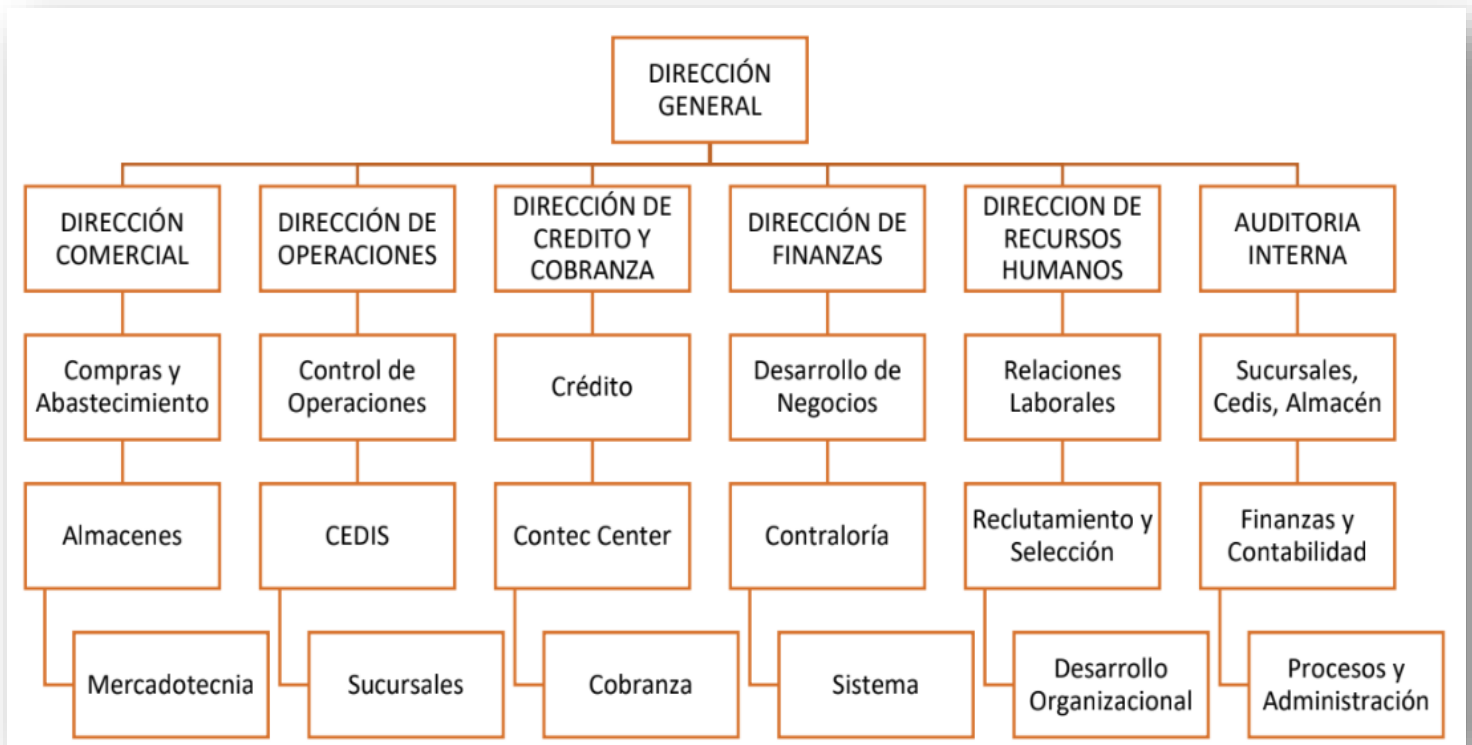
Instalación Profesional:

Para garantizar que tus electrodomésticos funcionen correctamente desde el primer día, ofrecemos servicios de instalación profesional. Nuestros técnicos capacitados se encargarán de configurar tus nuevos electrodomésticos para que puedas disfrutar de ellos sin preocupaciones.

Garantía de Calidad:

Respaldamos la calidad de nuestros productos. Todos los artículos de nuestra tienda están respaldados por garantías que aseguran tu satisfacción a largo plazo. Si surge algún problema, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte.

Áreas o departamentos:

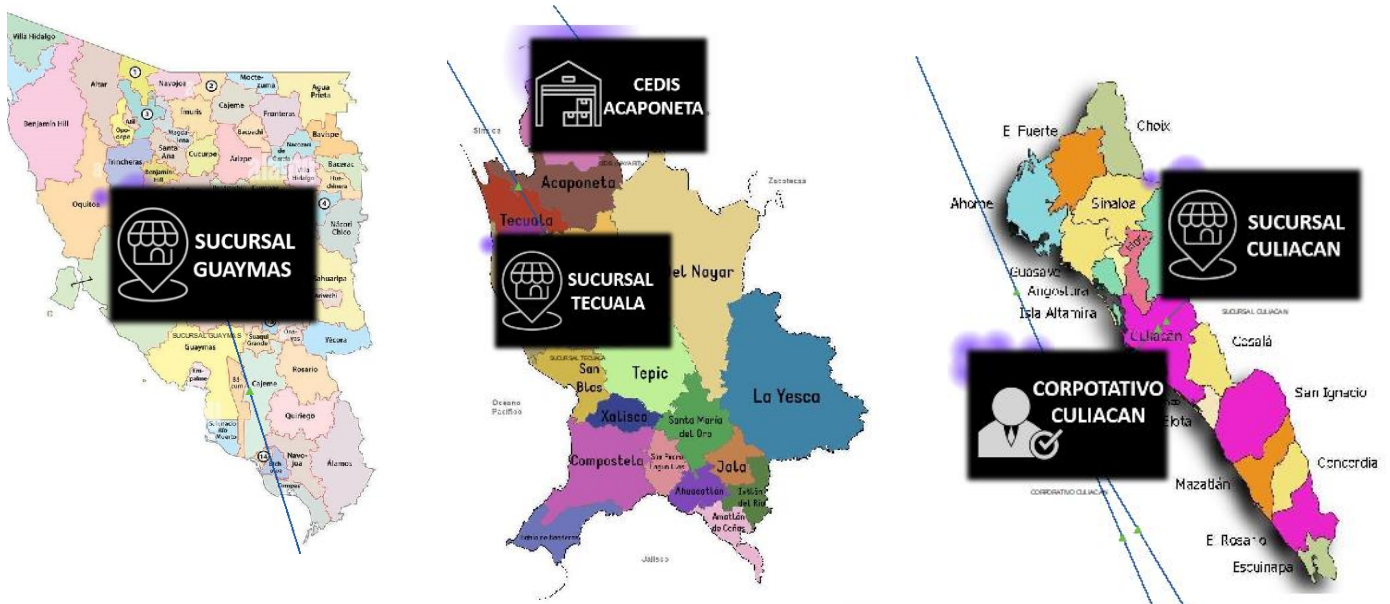


DISEÑO DE LA RED

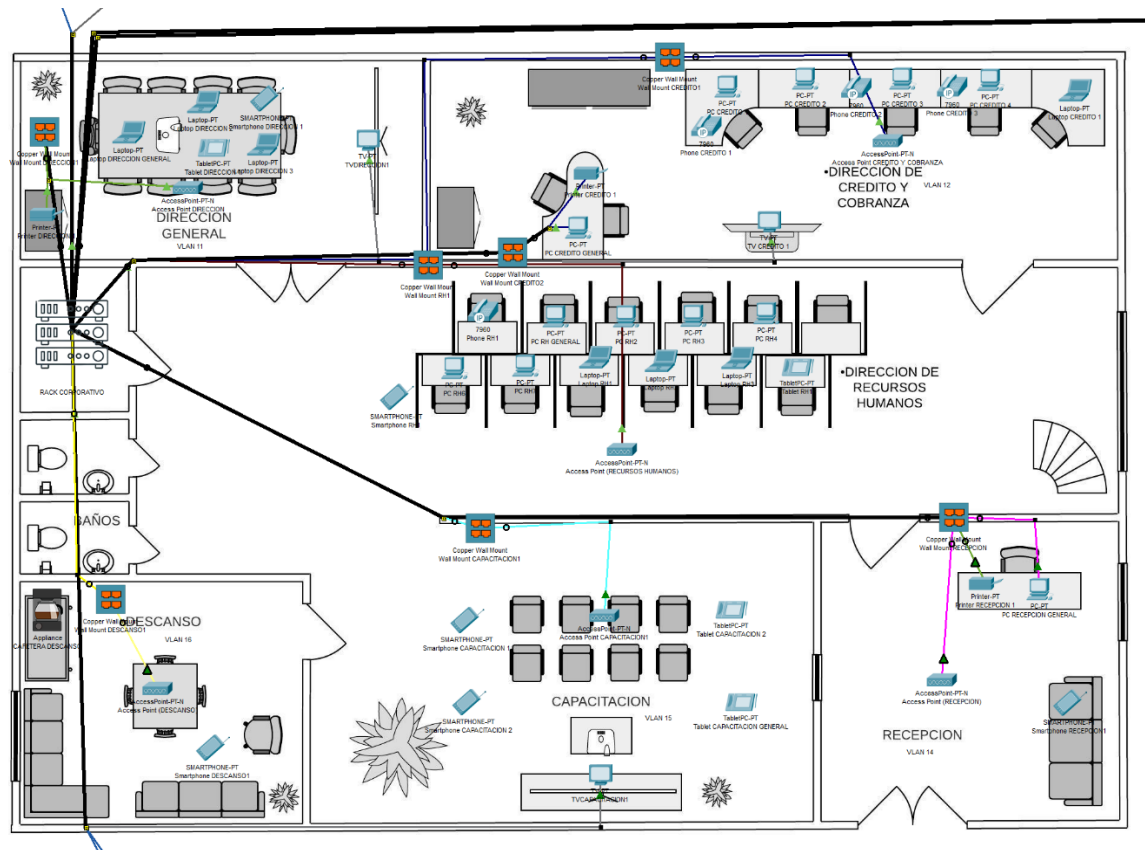


Se tomaron 3 ciudades en el mapa de México, una sucursal ubicada en Sonora, Nayarit con una sucursal y un CEDIS, por último, Sinaloa con una sucursal y el corporativo.

Se eligió dichas ubicaciones para basarnos en las reales, y distribuir la red en diferentes zonas de México.



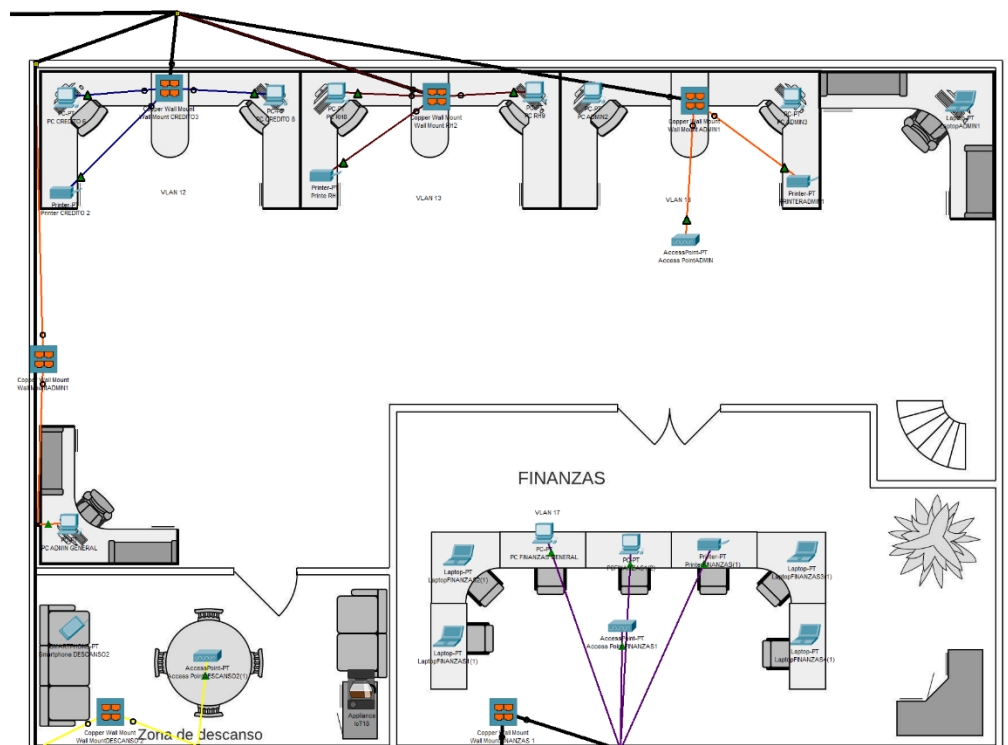
Corporativo (96.126.10.0)



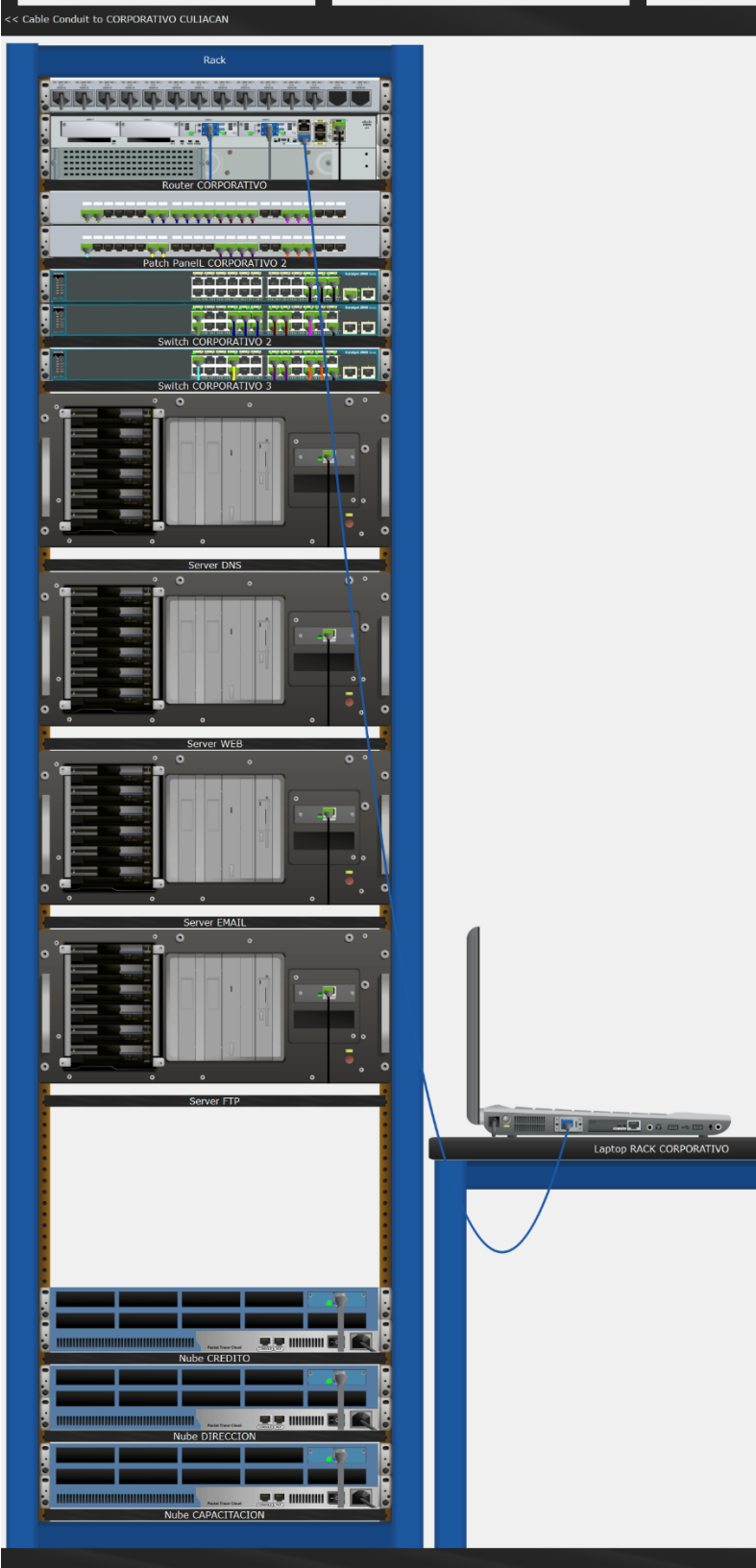
El corporativo fue dividida en dos partes donde se encuentra la dirección general, crédito y cobranza, recursos humanos, zona para capacitación de reclutamiento, finanzas, recepción, administración y zona de descanso.

En cada área fueron configuradas varios pc, laptop, tablet así como Access point y televisores.

Parte 2 de corporativo:



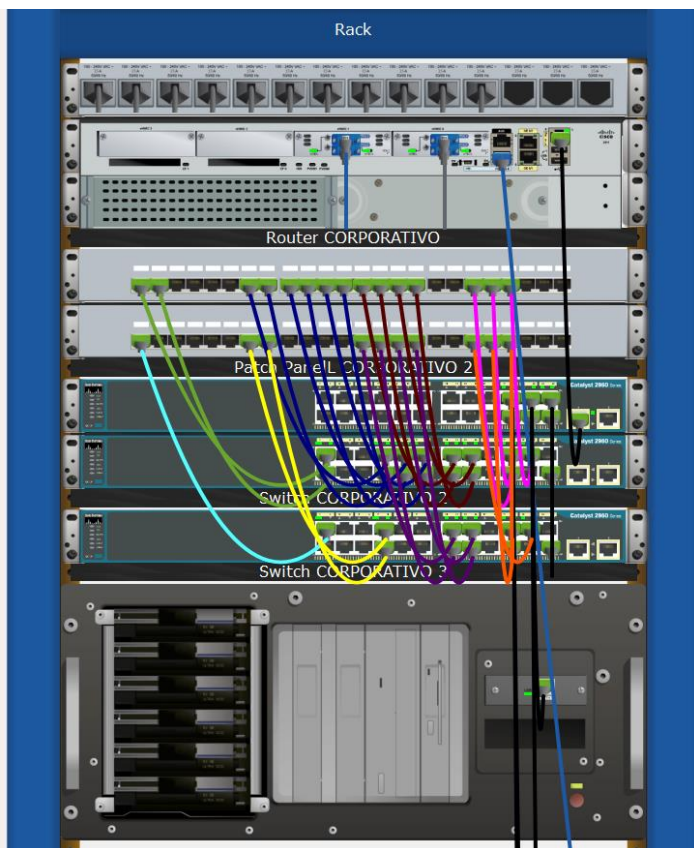
En el corporativo junto a la dirección general se encuentra el rack



En el rack nos encontraremos con el router principal ya que en el se encuentran conectadas todas las interfaces tanto del corporativo como la interconexión entre las demás sucursales.

La dirección ip general de nuestro proyecto es 96.126.0.0, para el corporativo utilizamos las siguientes direcciones ip junto a las 8 vlan configuradas:

Corporativo	Red	Mascara
Router	96.126.10.1/28	255.255.255.240
Switch	96.126.10.2/28	255.255.255.240
DNS	96.126.10.3/28	255.255.255.240
WEB	96.126.10.4/28	255.255.255.240
EMAIL	96.126.10.5/28	255.255.255.240
FTP	96.126.10.6/28	255.255.255.240
VLAN		
Dirección	96.126.11.0/27	255.255.255.224
Crédito	96.126.12.0/27	255.255.255.224
RH	96.126.13.0/27	255.255.255.224
Recepción	96.126.14.0/27	255.255.255.224
Capacitación	96.126.15.0/27	255.255.255.224
Descanso	96.126.16.0/27	255.255.255.224
Finanzas	96.126.17.0/27	255.255.255.224
Administrativa	96.126.18.0/27	255.255.255.224



Optamos por utilizar 3 switch, de los cuales 2 están distribuidos entre las 8 vlan, se diferencia la distribución gracias a los diferentes colores en el cableado (imagen con cables desordenados para demostración), el primer switch solo se conectaron los servidores y la interconexión entre los dos switch restantes.

En el router se configuro subinterfaces para la distribución de la red mediante una ruta única, esto se realizó en el GigabitEthernet 0/0.

```
Device Name: Router CORPORATIVO
Device Model: 2911
Hostname: RCORPORATIVO
```

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	96.126.10.1/28	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/0.11	Up	--	96.126.11.1/27	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/0.12	Up	--	96.126.12.1/27	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/0.13	Up	--	96.126.13.1/27	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/0.14	Up	--	96.126.14.1/27	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/0.15	Up	--	96.126.15.1/27	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/0.16	Up	--	96.126.16.1/27	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/0.17	Up	--	96.126.17.1/27	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/0.18	Up	--	96.126.18.1/27	<not set>	0006.2AE1.A101
GigabitEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>	0006.2AE1.A102
GigabitEthernet0/2	Down	--	<not set>	<not set>	0006.2AE1.A103
Serial0/0/0	Up	--	10.0.1.1/30	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Up	--	10.0.2.1/30	<not set>	<not set>
Serial0/1/0	Up	--	10.0.3.1/30	<not set>	<not set>
Serial0/1/1	Up	--	10.0.4.1/30	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	00D0.FFA5.D6DC

```
Physical Location: Intercity (MEXICO) > SINALOA > CORPORATIVO CULIACAN > RACK CORPORATIVO > Rack > Router CORPORATIVO
```

A su vez podemos observar las configuraciones de los seriales que explicaremos más adelante.

Los servicios configurados en la red son DHCP, DNS, WEB, EMAIL, FTP

El DHCP se configuro directamente en el router:

Router CORPORATIVO

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
ip dhcp pool ip11
 network 96.126.11.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.11.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip12
 network 96.126.12.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.12.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip13
 network 96.126.13.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.13.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip14
 network 96.126.14.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.14.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip15
 network 96.126.15.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.15.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip16
 network 96.126.16.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.16.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip17
 network 96.126.17.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.17.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip18
 network 96.126.18.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.18.1
 dns-server 96.126.10.3
!
```

En el servidor DNS (96.126.10.3) se configuro el dominio para acceder a nuestra página web, www.valdezbaluarte.com

Server DNS

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

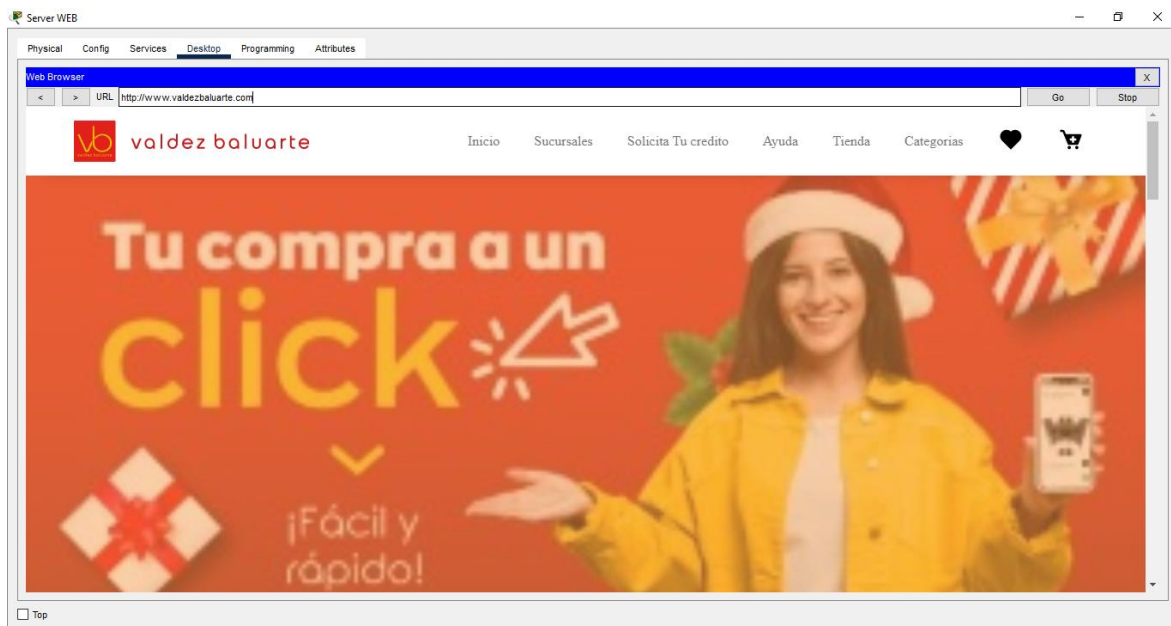
Resource Records

Name Type

Address

No.	Name	Type	Detail
0	www.valdezbaluarte.com	A Record	96.126.10.4

El servidor WEB (96.126.10.4) fue configurado con la pagina web hecha en HTML www.valdezbaluarte.com



Dicha pagina web puede ser visitada desde cualquier sucursal.

El servidor EMAIL (96.126.10.5) se configuro con el dominio VB.com, se agregaron direcciones de correo para cada una de las áreas y departamentos de la empresa, así como también el correo de las sucursales.

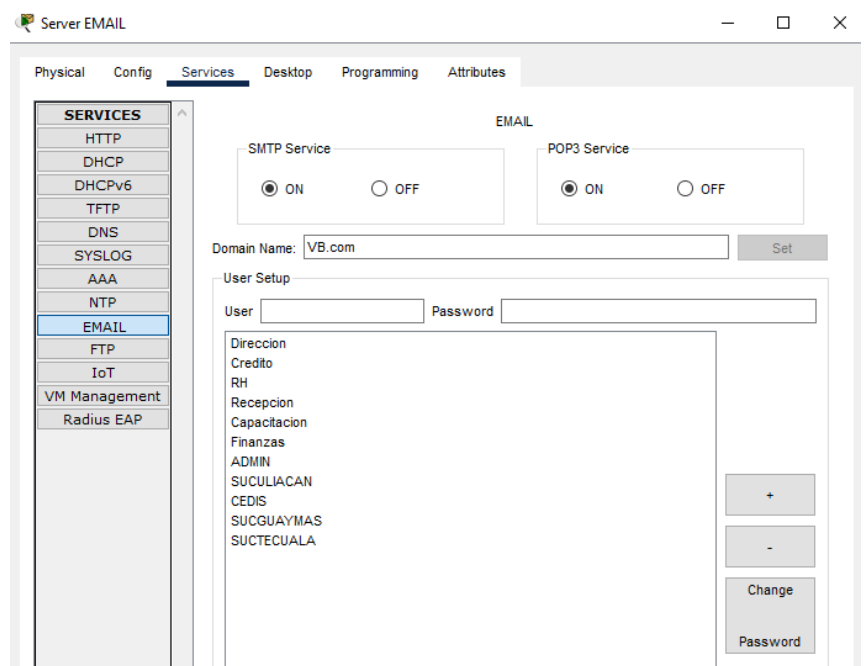
En cada área se encuentra los pc GENERAL donde se encuentra configurado el Email.

El usuario y contraseña del correo es el nombre del departamento, solo al password se le agrega un 1 al final.

-Ejemplo:

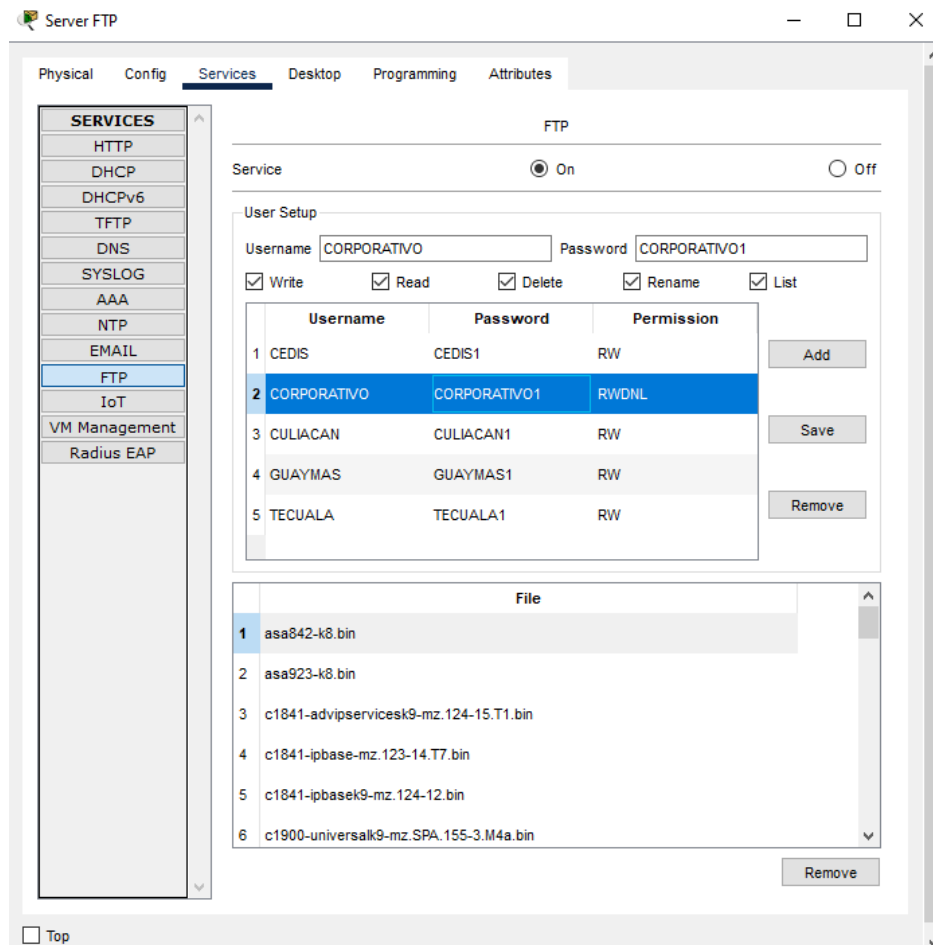
User: Direccion@VB.com

Password: Direccion1

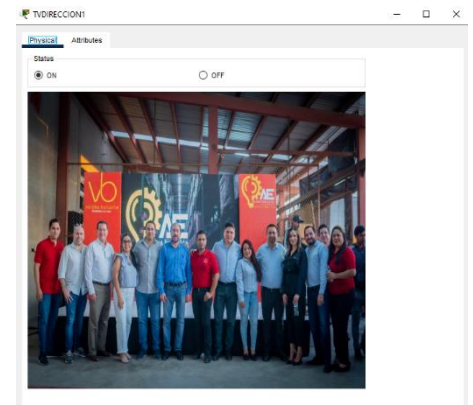
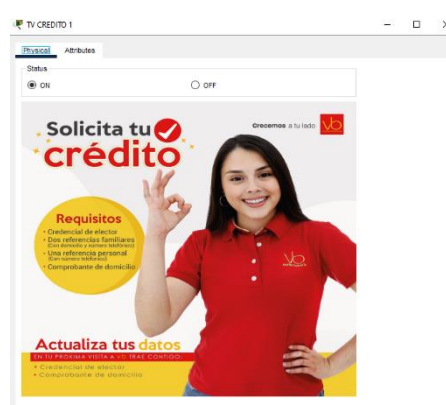
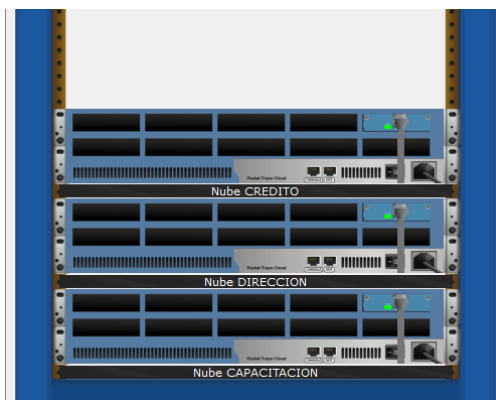


Cabe aclarar que se puede enviar correo entre todas las sucursales.

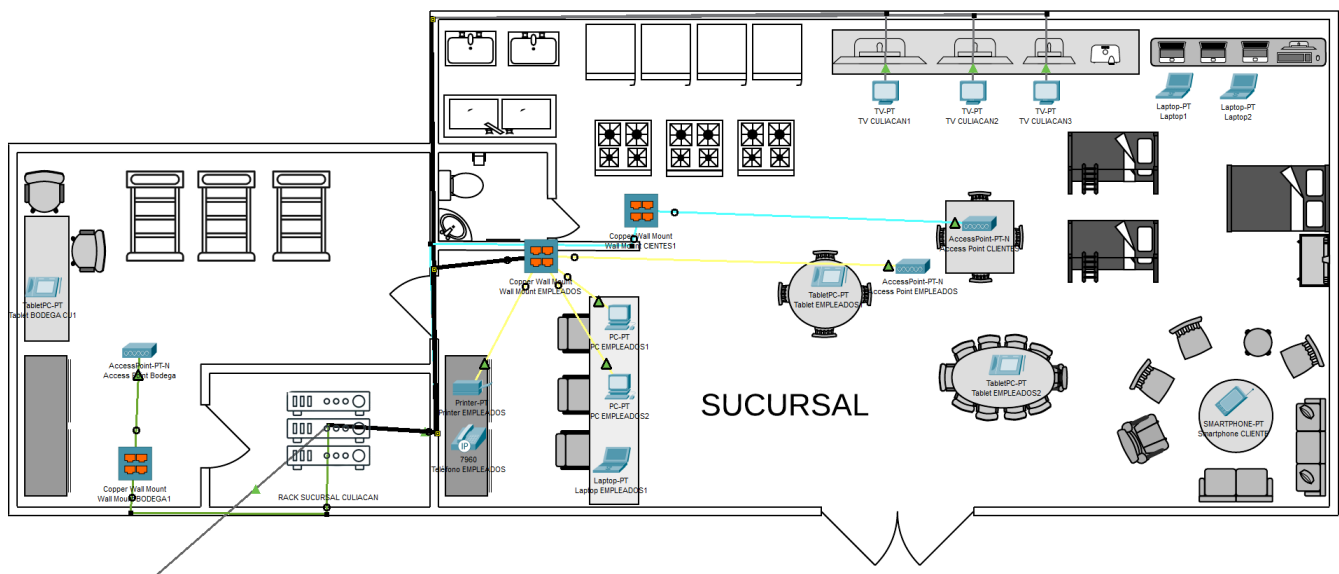
El servidor FTP (96.126.10.6) se configuro con los usuarios de cada sucursal para la transferencia de archivos, sin embargo, solo el usuario del corporativo puede escribir, leer, eliminar, renombrar y hacer un listado de dichos archivos, el resto de las sucursales solo podrán escribir y leer.



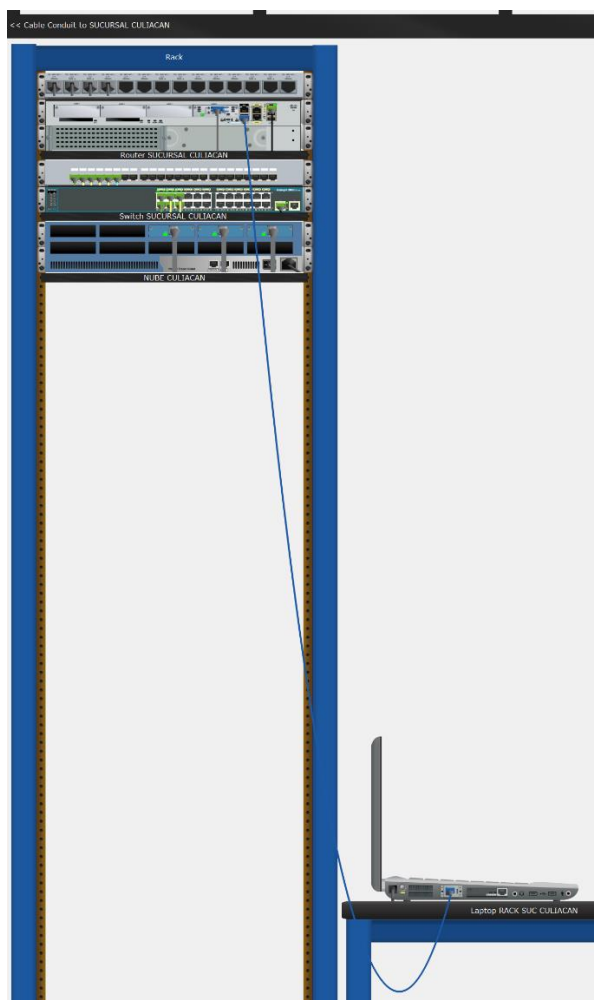
Como ultima observación, también configuramos nubes para que nuestros televisores distribuidos en el área de crédito y dirección puedan mostrar imágenes referentes a dichas áreas.



Sucursal Culiacán (96.126.20.0)



En la sucursal dividimos la red en 3 vlan, ya que solamente tenemos el área de bodega, empleados donde cobran a los clientes y el wifi para los clientes.



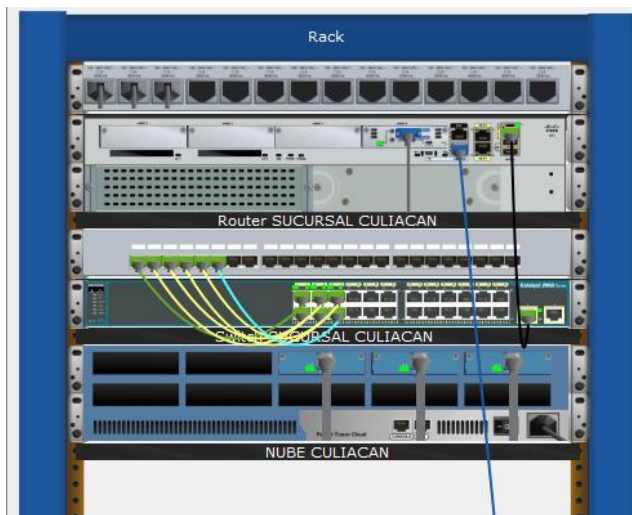
En el rack nos encontraremos con el router de Culiacán, un switch para las 3 vlan y una nube para las imágenes promocionales de las tv

Las direcciones ip de esta sucursal son las siguientes:

Corporativo	Red	Mascara
Router	96.126.20.1/28	255.255.255.240
Switch	96.126.20.2/28	255.255.255.240
VLAN		
Empleados	96.126.21.0/27	255.255.255.224
Bodega	96.126.22.0/27	255.255.255.224
Clientes	96.126.23.0/27	255.255.255.224

Email: Culiacan@VB.com PW: Culiacan1

FTP: CULIACAN PW: CULIACAN1



Solo utilizamos un switch debido a la cantidad limitada de dispositivos utilizados en la red, cada color hace referencia a una vlan configurada (imagen con cables desordenados para demostración)

En el router se configuro subinterfaces para la distribución de la red mediante una ruta única, esto se realizó en el GigabitEthernet 0/0.

Device Name: Router SUCURSAL CULIACAN
Device Model: 2911
Hostname: RCULIACAN

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	96.126.20.1/28	<not set>	0090.2B6B.4E01
GigabitEthernet0/0.21	Up	--	96.126.21.1/27	<not set>	0090.2B6B.4E01
GigabitEthernet0/0.22	Up	--	96.126.22.1/27	<not set>	0090.2B6B.4E01
GigabitEthernet0/0.23	Up	--	96.126.23.1/27	<not set>	0090.2B6B.4E01
GigabitEthernet0/1	Up	--	<not set>	<not set>	0090.2B6B.4E02
GigabitEthernet0/2	Down	--	<not set>	<not set>	0090.2B6B.4E03
Serial0/0/0	Up	--	10.0.1.2/30	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Down	--	<not set>	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0004.9A09.A80D

Physical Location: Intercity (MEXICO) > SINALOA > SUCURSAL CULIACAN > RACK SUCURSAL CULIACAN > Rack > Router SUCURSAL CULIACAN

El DHCP se configuro directamente en el router:

Router SUCURSAL CULIACAN

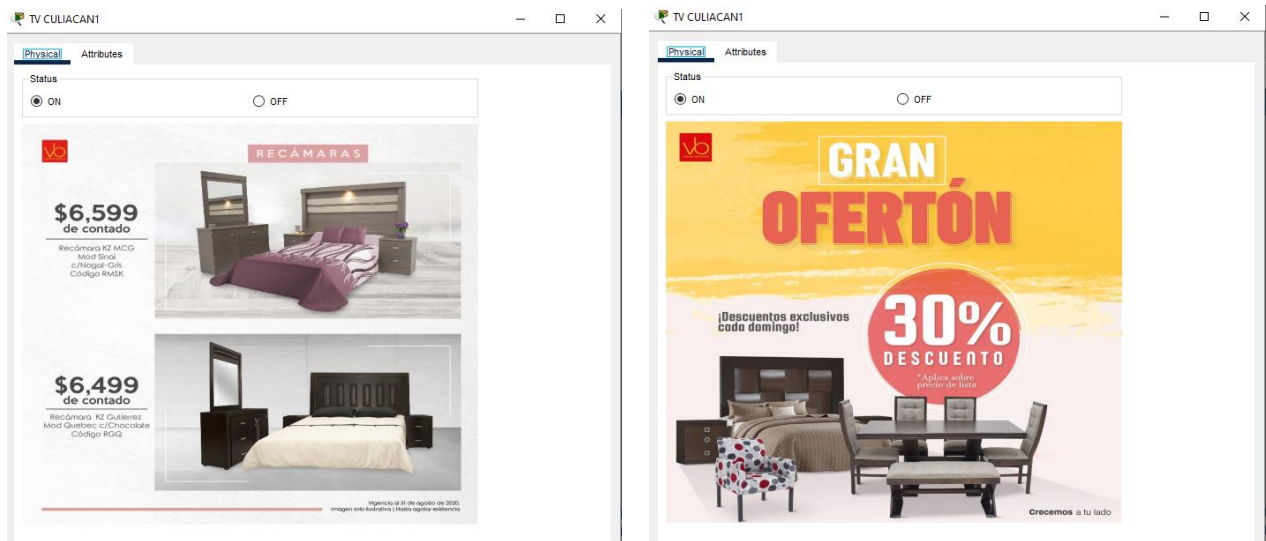
Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

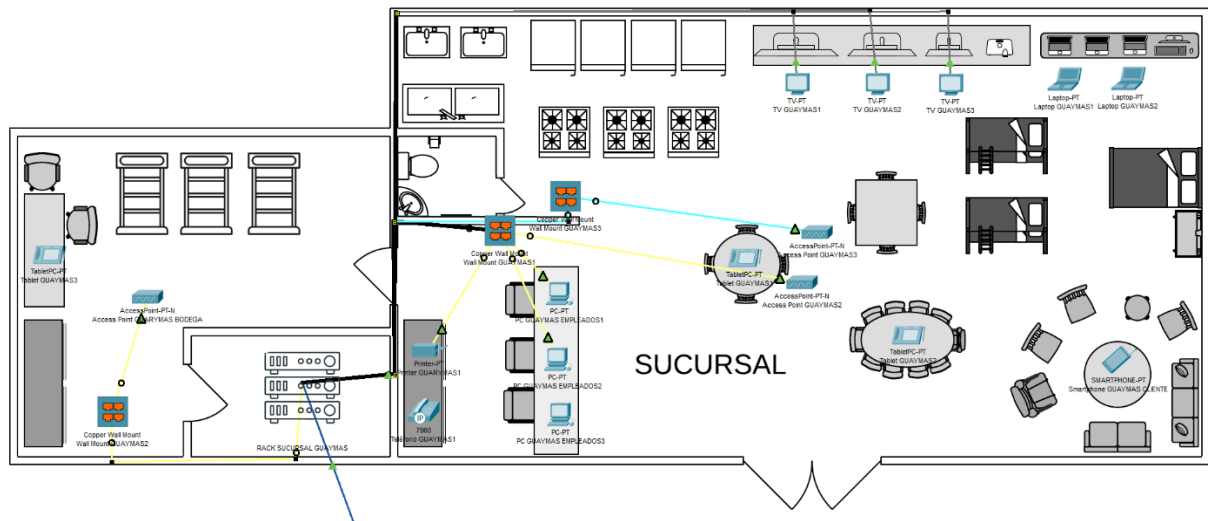
```
!
ip dhcp pool ip21
 network 96.126.21.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.21.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip22
 network 96.126.22.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.22.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip23
 network 96.126.23.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.23.1
 dns-server 96.126.10.3
```


Los servidores DNS, WEB, EMAIL, FTP se encuentran en el corporativo y no es necesario agregarlos nuevamente en la sucursal.

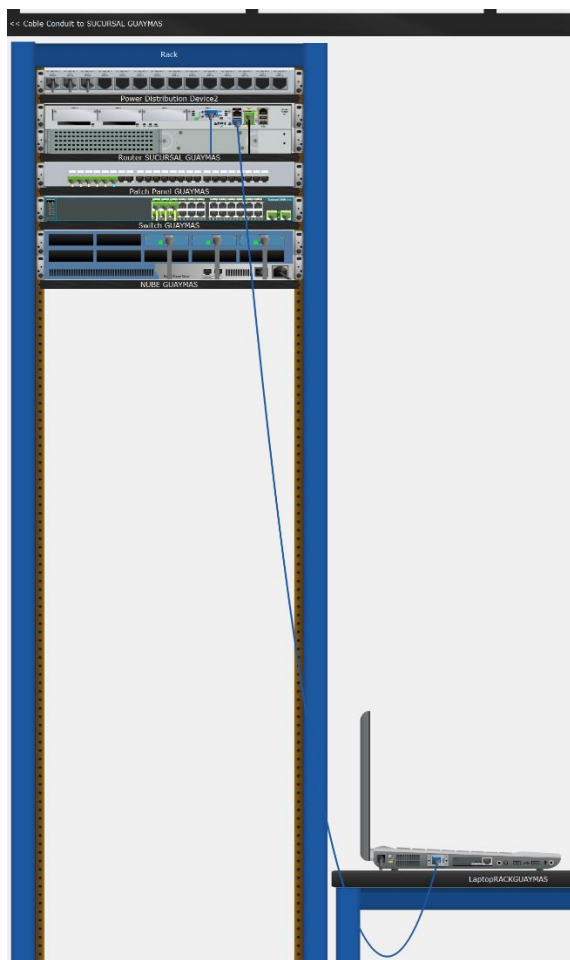
Las nubes para las tv muestran los siguientes anuncios promocionales



Sucursal Guaymas (96.126.30.0) ruta tradicional



En la sucursal a pesar de la similitud con la sucursal de Culiacán, en Guaymas dividimos la red en 2 vlan, para empleados y clientes, debido a que utilizamos la ruta tradicional, conectando una interfaz Gigabit para cada vlan.



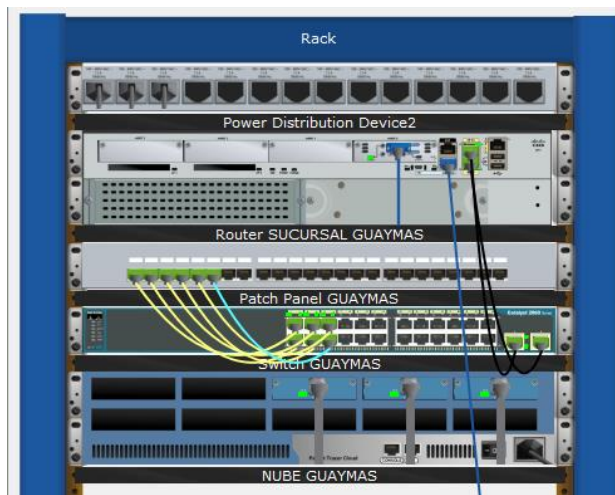
En el rack nos encontraremos con el router de Guaymas, un switch para las 2 vlan y una nube para las imágenes promocionales de las tv

Las direcciones ip de esta sucursal son las siguientes:

Corporativo	Red	Mascara
Router	96.126.30.1/28	255.255.255.240
Switch	96.126.30.2/28	255.255.255.240
VLAN		
Empleados	96.126.31.0/27	255.255.255.224
Clientes	96.126.32.0/27	255.255.255.224

Email: Guaymas@VB.com PW: Guaymas1

FTP: GUAYMAS PW: GUAYMAS1



Solo utilizamos un swtich debido a la cantidad limitada de dispositivos utilizados en la red, cada color hace referencia a una vlan configurada, también se observa los dos cables negros de cada vlan conectados al router (imagen con cables desordenados para demostración).

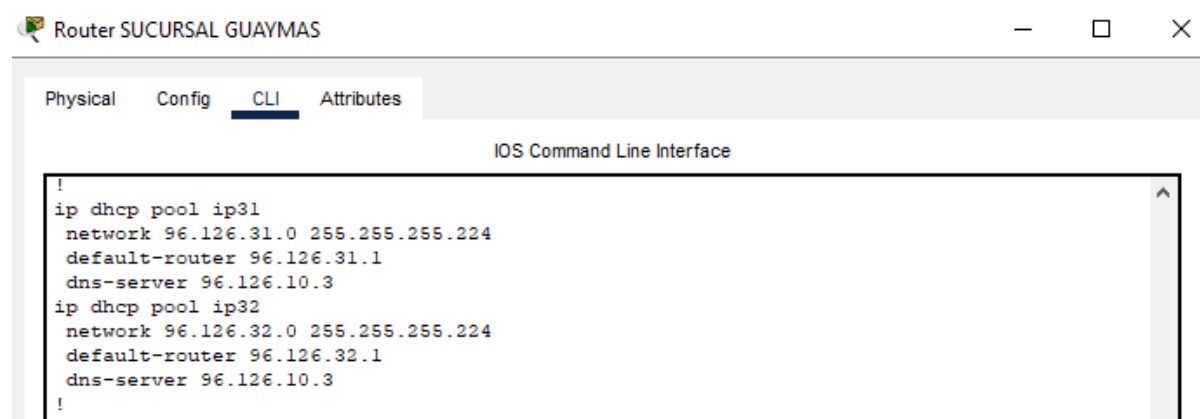
En el router se configuro interfaces para la distribución de la red mediante una ruta tradicional, esto se realizó en el GigabitEthernet 0/1 y GigabitEthernet 0/2.

Device Name: Router SUCURSAL GUAYMAS
Device Model: 2911
Hostname: RGUAYMAS

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Down	--	<not set>	<not set>	0001.963E.6401
GigabitEthernet0/1	Up	--	96.126.31.1/27	<not set>	0001.963E.6402
GigabitEthernet0/2	Up	--	96.126.32.1/27	<not set>	0001.963E.6403
Serial0/0/0	Up	--	10.0.2.2/30	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Down	--	<not set>	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	000B.BE3C.EADD

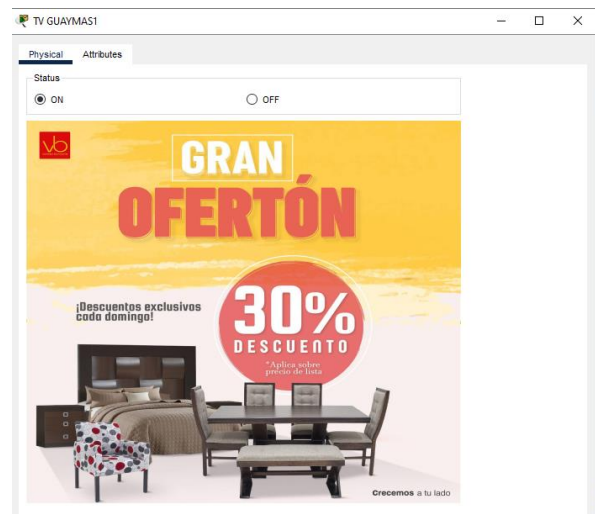
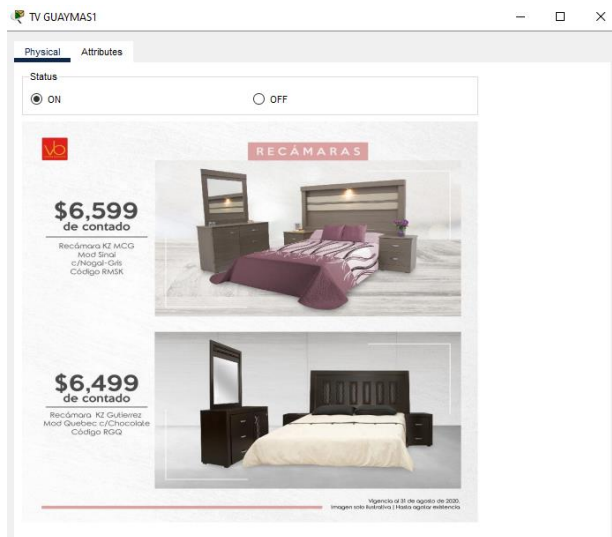
Physical Location: Intercity (MEXICO) > SONORA > SUCURSAL GUAYMAS > RACK SUCURSAL GUAYMAS > Rack > Router SUCURSAL GUAYMAS

El DHCP se configuro directamente en el router:

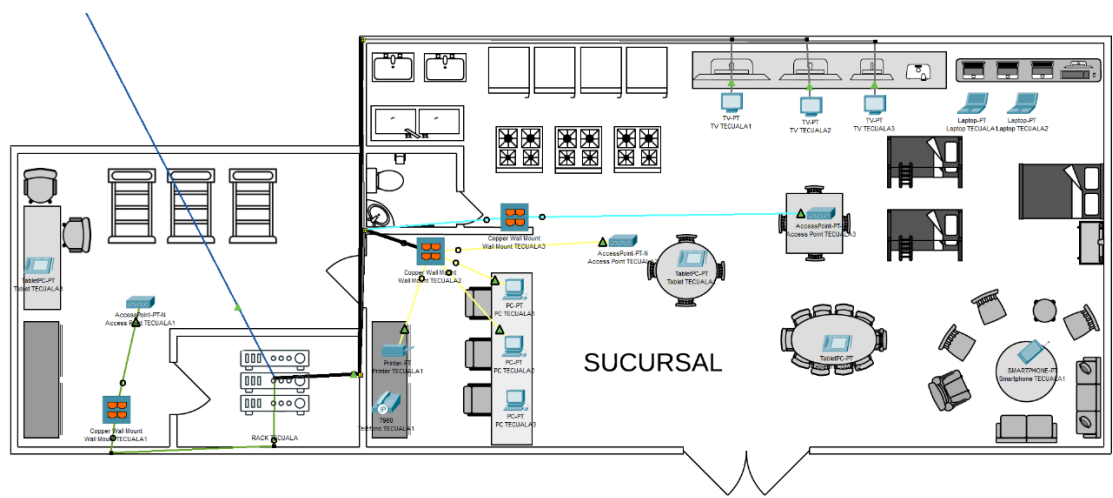


Los servidores DNS, WEB, EMAIL, FTP se encuentran en el corporativo y no es necesario agregarlos nuevamente en la sucursal.

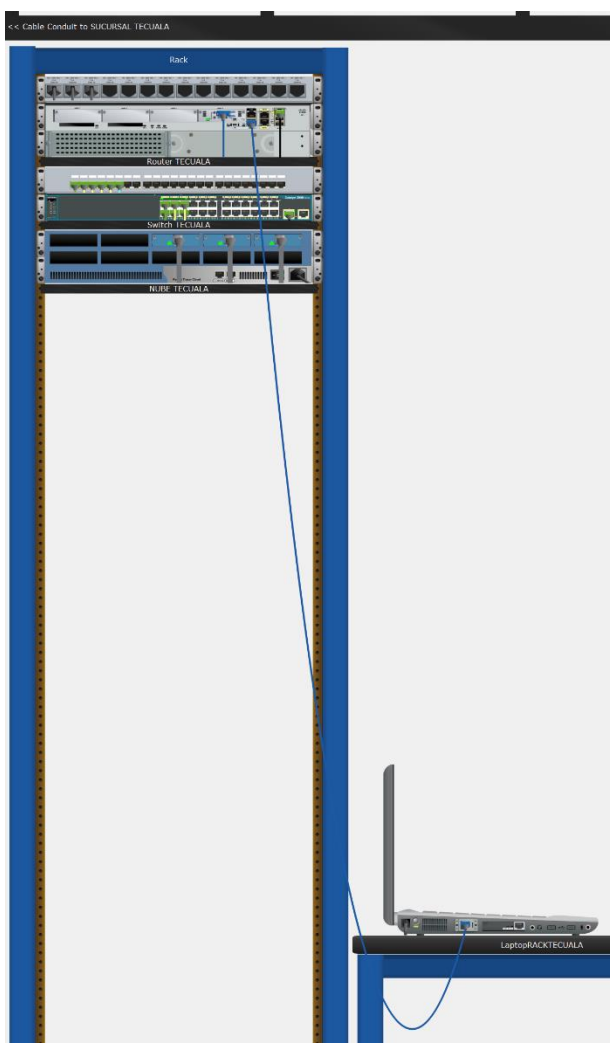
Las nubes para las tv muestran los siguientes anuncios promocionales.



Sucursal Tecuala (96.126.40.0)



En la sucursal dividimos la red en 3 vlan, ya que solamente tenemos el área de bodega, empleados donde cobran a los clientes y el wifi para los clientes.



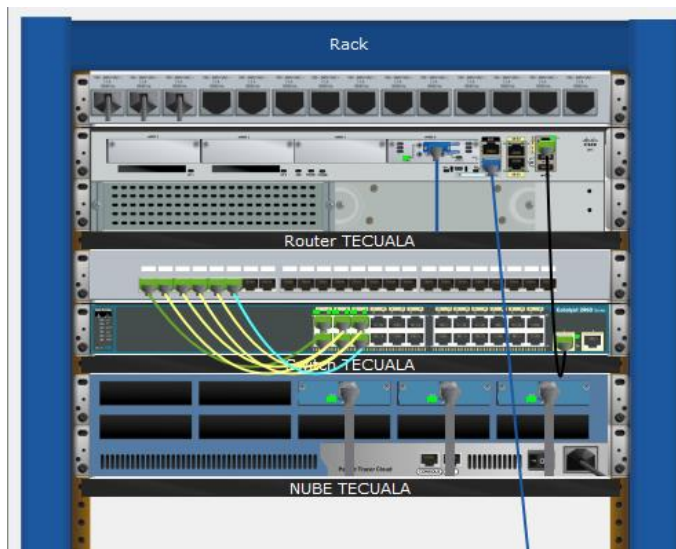
En el rack nos encontraremos con el router de Culiacán, un switch para las 3 vlan y una nube para las imágenes promocionales de las tv

Las direcciones ip de esta sucursal son las siguientes:

Corporativo	Red	Mascara
Router	96.126.40.1/28	255.255.255.240
Switch	96.126.40.2/28	255.255.255.240
VLAN		
Empleados	96.126.41.0/27	255.255.255.224
Bodega	96.126.42.0/27	255.255.255.224
Clientes	96.126.43.0/27	255.255.255.224

Email: Tecuala@VB.com PW: Tecuala1

FTP: TECUALA PW: TECUALA1



Solo utilizamos un switch debido a la cantidad limitada de dispositivos utilizados en la red, cada color hace referencia a una vlan configurada (imagen con cables desordenados para demostración).

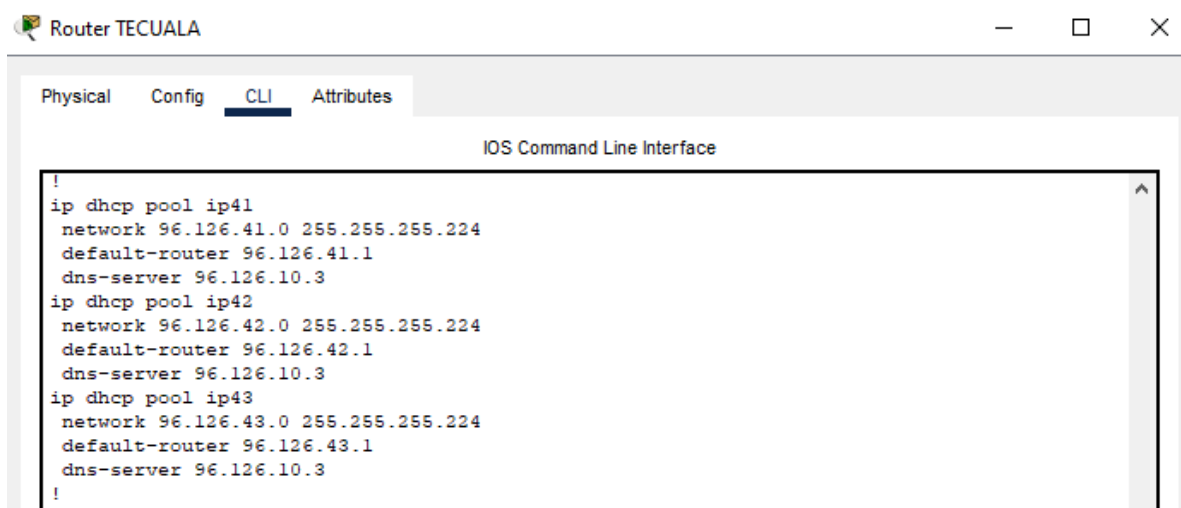
En el router se configuro subinterfaces para la distribución de la red mediante una ruta única, esto se realizó en el GigabitEthernet 0/0.

Device Name: Router TECUALA
Device Model: 2911
Hostname: RTECUALA

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	96.126.40.1/28	<not set>	0001.42D8.E601
GigabitEthernet0/0.41	Up	--	96.126.41.1/27	<not set>	0001.42D8.E601
GigabitEthernet0/0.42	Up	--	96.126.42.1/27	<not set>	0001.42D8.E601
GigabitEthernet0/0.43	Up	--	96.126.43.1/27	<not set>	0001.42D8.E601
GigabitEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>	0001.42D8.E602
GigabitEthernet0/2	Down	--	<not set>	<not set>	0001.42D8.E603
Serial0/0/0	Up	--	10.0.3.2/30	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Down	--	<not set>	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0090.2B02.DE44

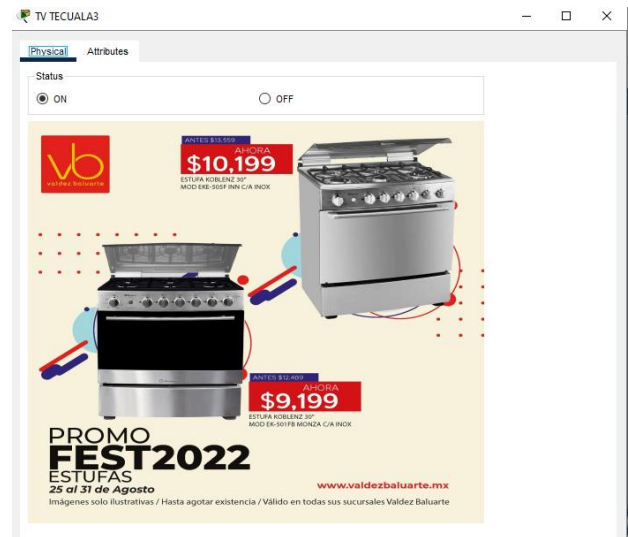
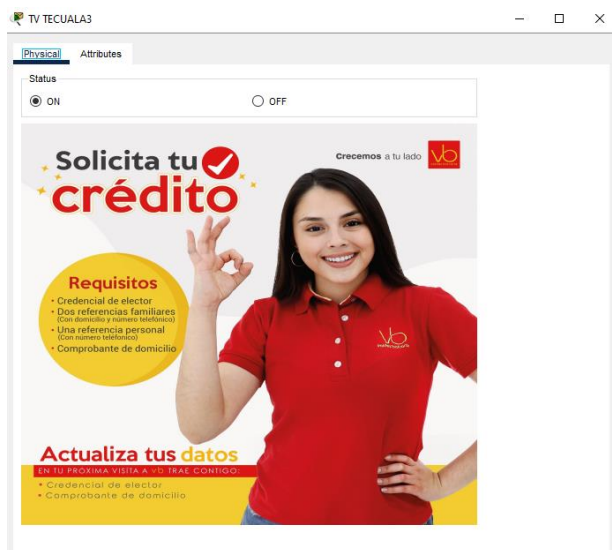
Physical Location: Intercity (MEXICO) > NAYARIT > SUCURSAL TECUALA > RACK TECUALA > Rack > Router TECUALA

El DHCP se configuro directamente en el router:

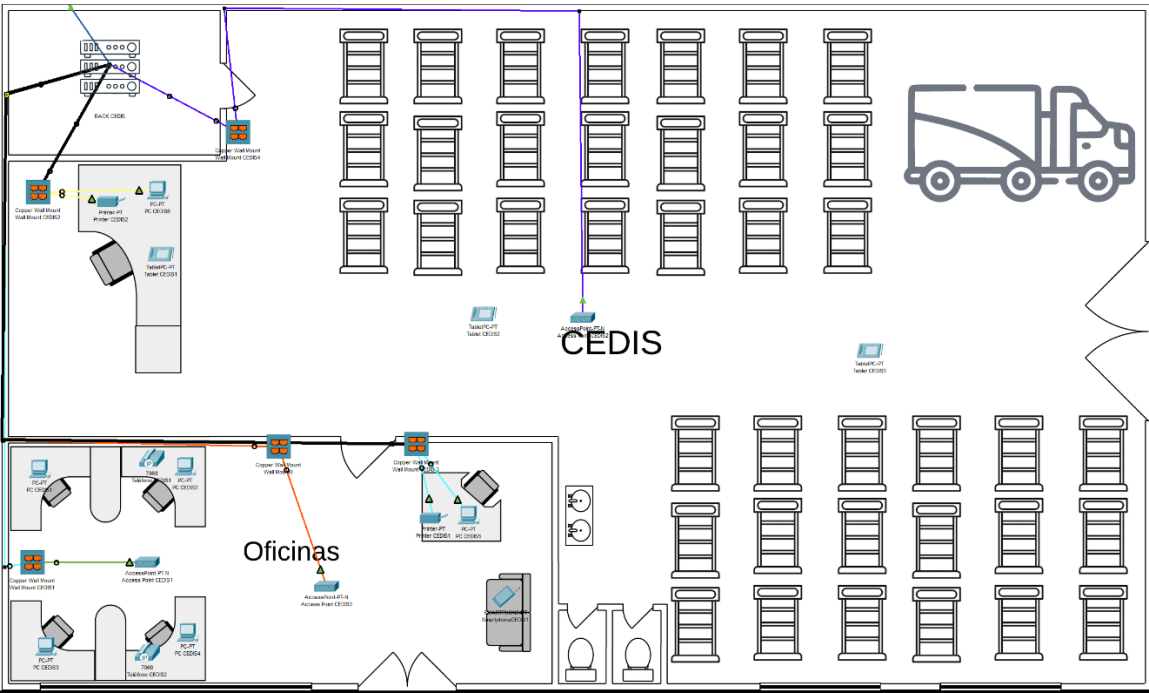


Los servidores DNS, WEB, EMAIL, FTP se encuentran en el corporativo y no es necesario agregarlos nuevamente en la sucursal.

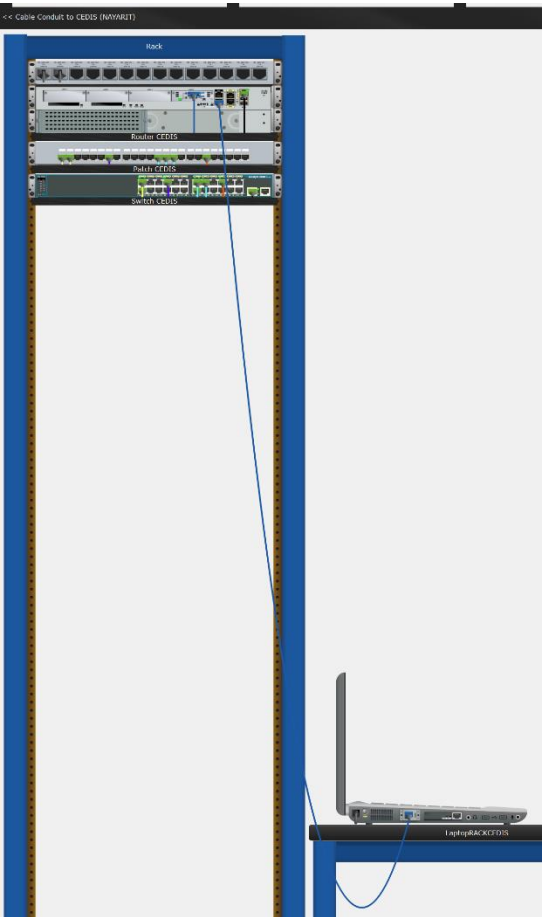
Las nubes para las tv muestran los siguientes anuncios promocionales.



CEDIS (96.126.50.0)



En el Cedis dividimos la red en 4 vlan, la de empleados, bodega, oficinas y clientes.



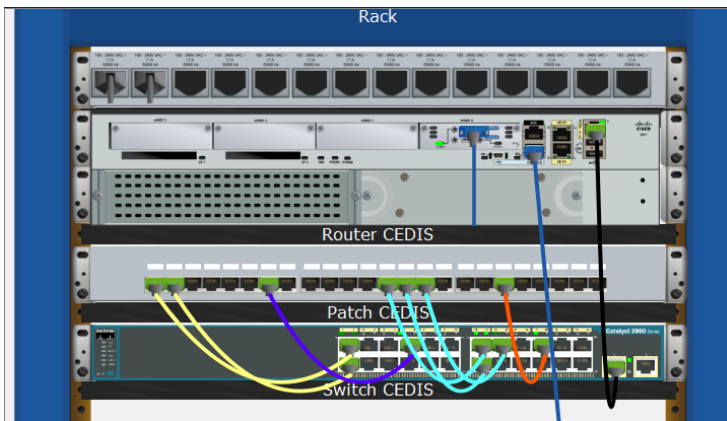
En el rack nos encontraremos con el router de Cedis, un switch para las 4 vlan.

Las direcciones ip de esta sucursal son las siguientes:

Corporativo	Red	Mascara
Router	96.126.50.1/28	255.255.255.240
Switch	96.126.50.2/28	255.255.255.240
VLAN		
Empleados	96.126.51.0/27	255.255.255.224
Bodega	96.126.52.0/27	255.255.255.224
Oficina	96.126.53.0/27	255.255.255.224
Clientes	96.126.54.0/27	255.255.255.224

Email: Cedis@VB.com PW: Cedis1

FTP: CEDIS PW: CEDIS1



Solo utilizamos un switch debido a la cantidad limitada de dispositivos utilizados en la red, cada color hace referencia a una vlan configurada (imagen con cables desordenados para demostración).

En el router se configuro subinterfaces para la distribución de la red mediante una ruta única, esto se realizó en el GigabitEthernet 0/0.

```

Device Name: Router CEDIS
Device Model: 2911
Hostname: RCEDIS

```

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	96.126.50.1/28	<not set>	00E0.F96E.3E01
GigabitEthernet0/0.51	Up	--	96.126.51.1/27	<not set>	00E0.F96E.3E01
GigabitEthernet0/0.52	Up	--	96.126.52.1/27	<not set>	00E0.F96E.3E01
GigabitEthernet0/0.53	Up	--	96.126.53.1/27	<not set>	00E0.F96E.3E01
GigabitEthernet0/0.54	Up	--	96.126.54.1/27	<not set>	00E0.F96E.3E01
GigabitEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>	00E0.F96E.3E02
GigabitEthernet0/2	Down	--	<not set>	<not set>	00E0.F96E.3E03
Serial0/0/0	Up	--	10.0.4.2/30	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Down	--	<not set>	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0001.64D0.2463

```

Physical Location: Intercity (MEXICO) > NAYARIT > CEDIS (NAYARIT) > RACK CEDIS > Rack > Router CEDIS

```

El DHCP se configuro directamente en el router:

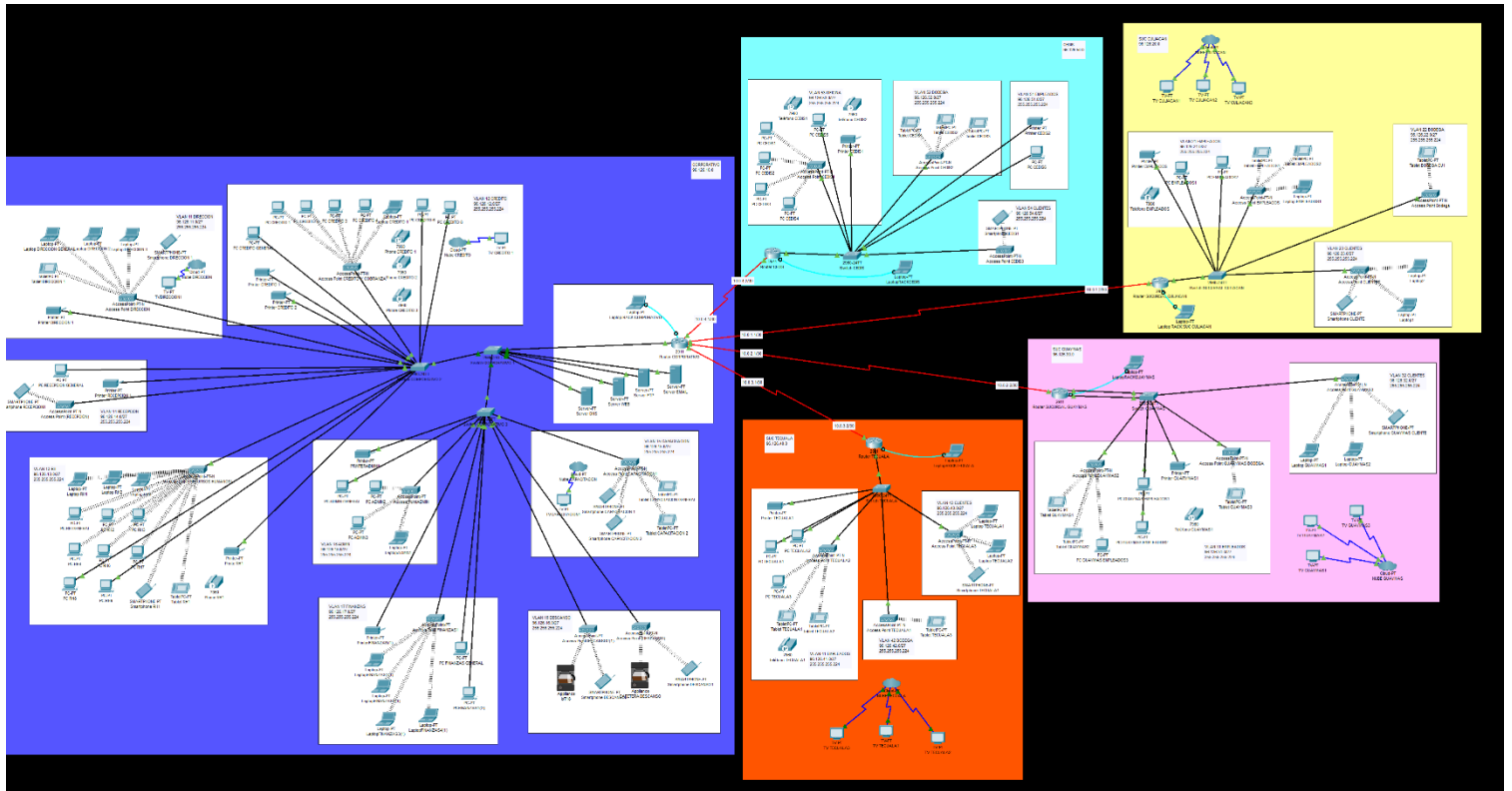
```

!
!
ip dhcp pool ip51
 network 96.126.51.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.51.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip52
 network 96.126.52.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.52.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip53
 network 96.126.53.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.53.1
 dns-server 96.126.10.3
ip dhcp pool ip54
 network 96.126.54.0 255.255.255.224
 default-router 96.126.54.1
 dns-server 96.126.10.3
!
!

```

Los servidores DNS, WEB, EMAIL, FTP se encuentran en el corporativo y no es necesario agregarlos nuevamente en la sucursal.

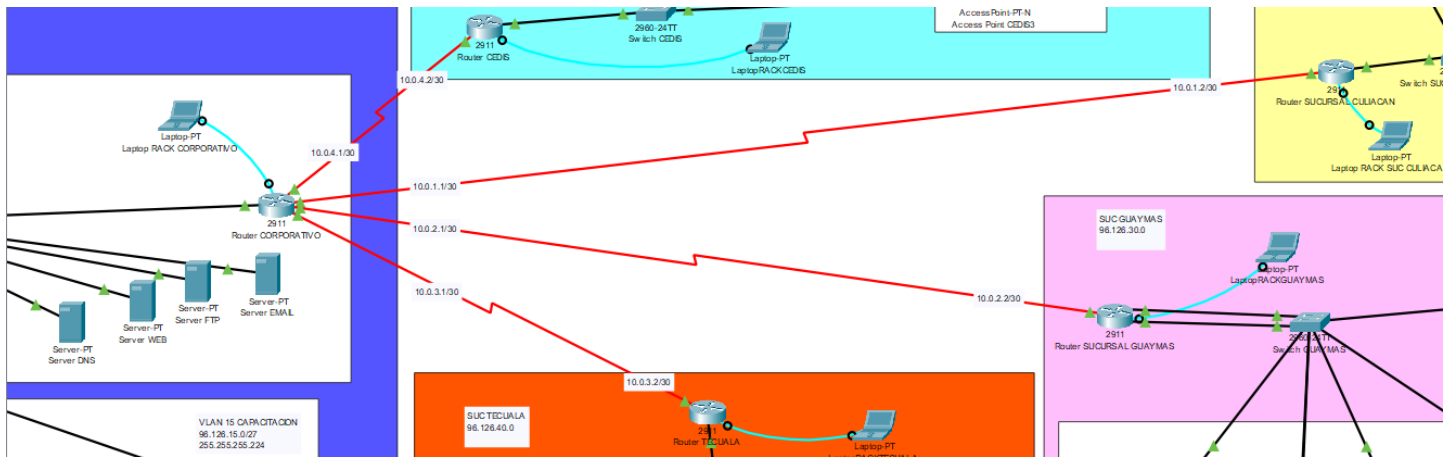
CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO



Para facilitar el reconocimiento de cada una de las redes dividimos las sucursales en colores:

- Corporativo
- Culiacán
- Guaymas
- Tecuala
- Cedis

Configuración de Seriales



Los router de las sucursales se conectan directamente al router del corporativo siendo el que administra en su totalidad la red, conteniendo las tablas de enrutamiento y los servidores, la configuración realizada en cada router es el protocolo Rip V2

Sucursal	Serial	Serial Corporativo DCE
Culiacán	0/0/0- 10.0.1.2/30	0/0/0- 10.0.1.1/30
Guaymas	0/0/0- 10.0.2.2/30	0/0/1- 10.0.2.1/30
Tecuala	0/0/0- 10.0.3.2/30	0/1/0- 10.0.3.1/30
Cedis	0/0/0- 10.0.4.2/30	0/1/1- 10.0.4.1/30

Vista Lógica Corporativo

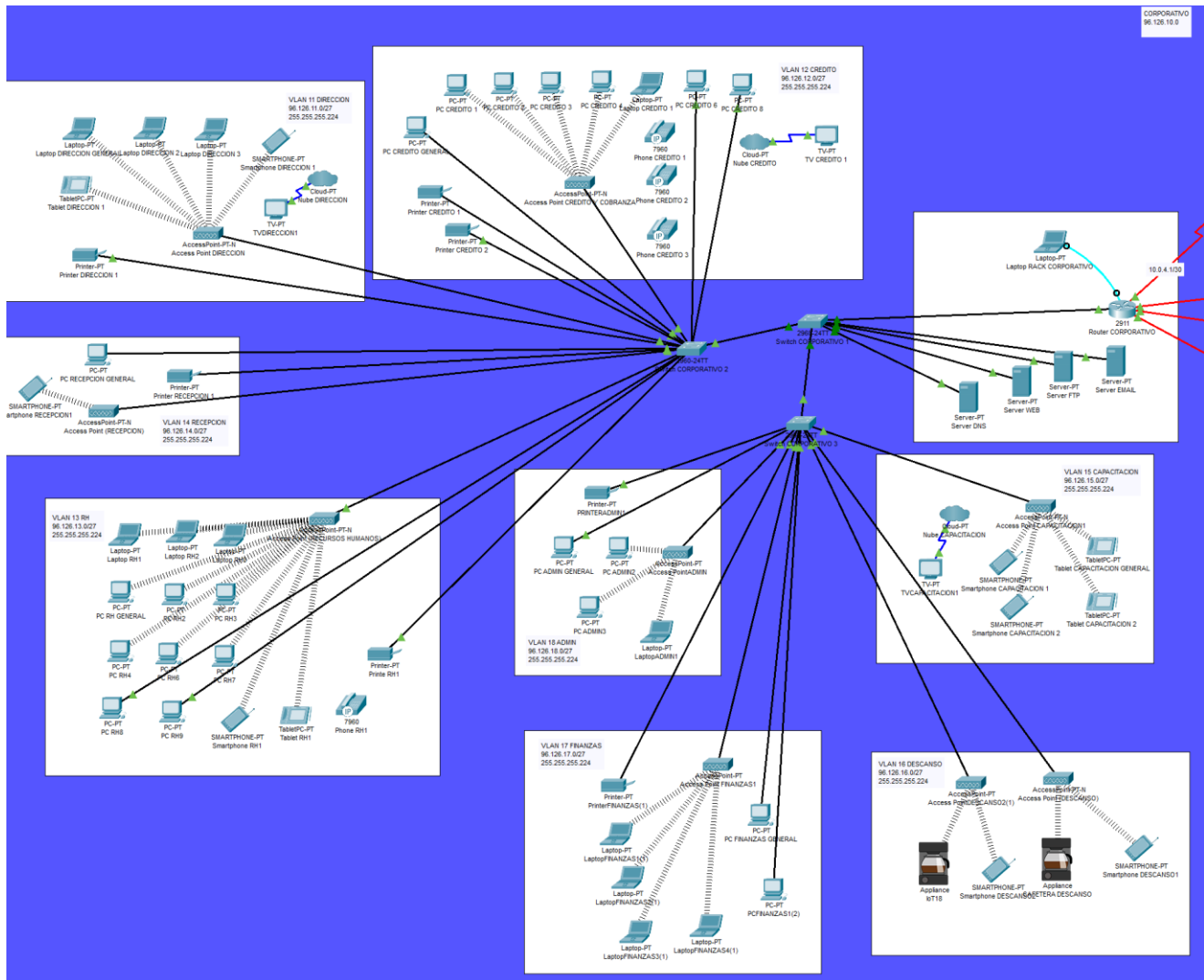


Tabla de enrutamiento de Corporativo:

Router CORPORATIVO

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C   10.0.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L   10.0.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
C   10.0.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L   10.0.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
C   10.0.3.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L   10.0.3.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C   10.0.4.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L   10.0.4.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
R   96.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 4 masks
R   96.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.2.2, 00:00:16, Serial0/0/1
    [120/1] via 10.0.3.2, 00:00:08, Serial0/1/0
    [120/1] via 10.0.4.2, 00:00:11, Serial0/1/1
    [120/1] via 10.0.1.2, 00:00:09, Serial0/0/0
C   96.126.10.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L   96.126.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C   96.126.11.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.11
L   96.126.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.11
C   96.126.12.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.12
L   96.126.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.12
C   96.126.13.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.13
L   96.126.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.13
C   96.126.14.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.14
L   96.126.14.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.14
C   96.126.15.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.15
L   96.126.15.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.15
C   96.126.16.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.16
L   96.126.16.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.16
C   96.126.17.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.17
L   96.126.17.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.17
C   96.126.18.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.18
L   96.126.18.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.18

RCORPORATIVO#
    
```

Vista Lógica Culiacán

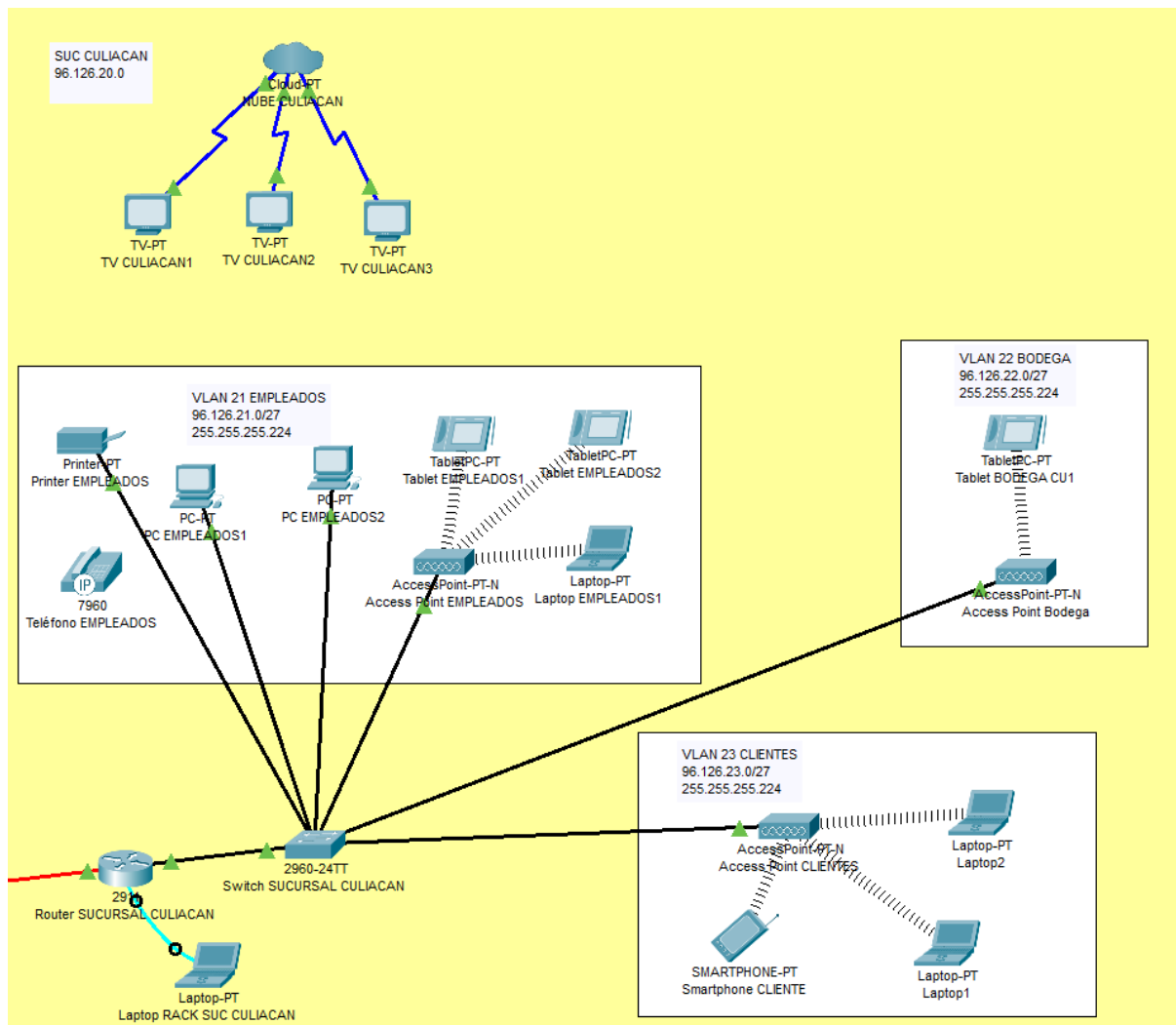


Tabla de enrutamiento de Culiacán:

```
Router SUCURSAL CULIACAN
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
RCULIACAN#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.0.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    10.0.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    10.0.2.0/30 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:10, Serial0/0/0
R    10.0.3.0/30 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:10, Serial0/0/0
R    10.0.4.0/30 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:10, Serial0/0/0
96.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
R    96.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.1.1, 00:00:10, Serial0/0/0
C    96.126.20.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    96.126.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    96.126.21.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.21
L    96.126.21.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.21
C    96.126.22.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.22
L    96.126.22.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.22
C    96.126.23.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.23
L    96.126.23.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.23
```

Vista Lógica Guaymas

En esta sucursal utilizamos la ruta tradicional, el switch se conecta al router en modo trunk y se conecta a dos interfaces una para cada vlan de Guaymas.

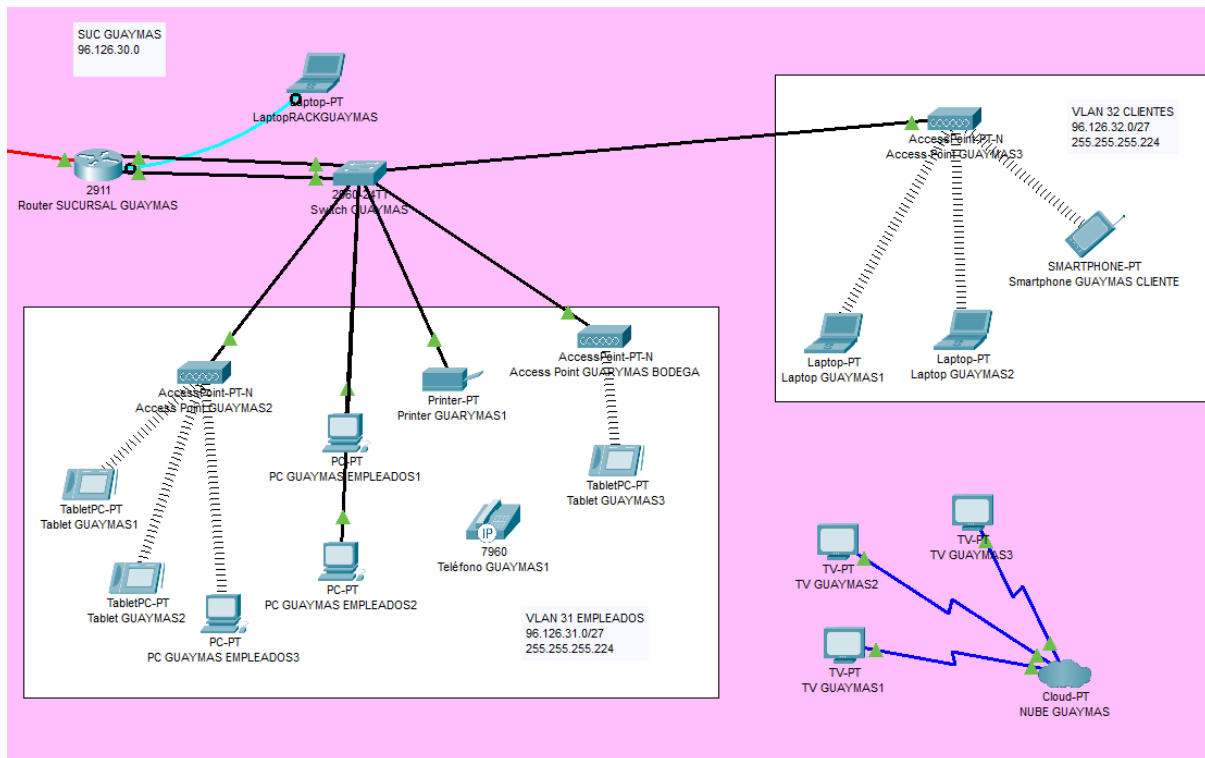


Tabla de enrutamiento de Guaymas:

Aquí podemos observar las interfaces de Gigabit 0/1 con la dirección ip 96.126.31.1 y el Gigabit 0/2 con la dirección ip 96.126.32., ambas forman la ruta tradicional.

```
Router SUCURSAL GUAYMAS
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
RGUAYMAS#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R 10.0.1.0/30 [120/1] via 10.0.2.1, 00:00:07, Serial0/0/0
C 10.0.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.0.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
R 10.0.3.0/30 [120/1] via 10.0.2.1, 00:00:07, Serial0/0/0
R 10.0.4.0/30 [120/1] via 10.0.2.1, 00:00:07, Serial0/0/0
96.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
R 96.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.2.1, 00:00:07, Serial0/0/0
C 96.126.31.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 96.126.31.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 96.126.32.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L 96.126.32.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

Vista Lógica Tecuala

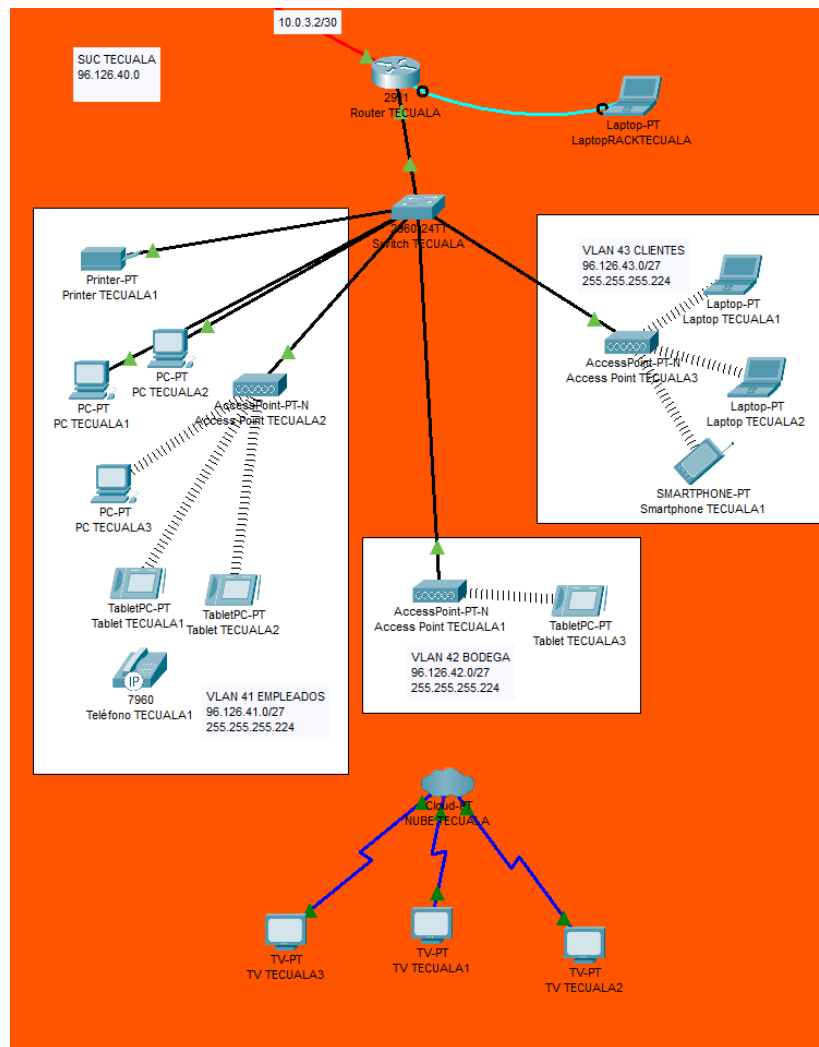


Tabla de enrutamiento de Tecuala:

```
Router TECUALA
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
RTecuala#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R 10.0.1.0/30 [120/1] via 10.0.3.1, 00:00:28, Serial0/0/0
R 10.0.2.0/30 [120/1] via 10.0.3.1, 00:00:28, Serial0/0/0
C 10.0.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.0.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
R 10.0.4.0/30 [120/1] via 10.0.3.1, 00:00:28, Serial0/0/0
96.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
R 96.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.3.1, 00:00:28, Serial0/0/0
C 96.126.40.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 96.126.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 96.126.41.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.41
L 96.126.41.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.41
C 96.126.42.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.42
L 96.126.42.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.42
C 96.126.43.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.43
L 96.126.43.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.43
```


Vista Lógica Cedis

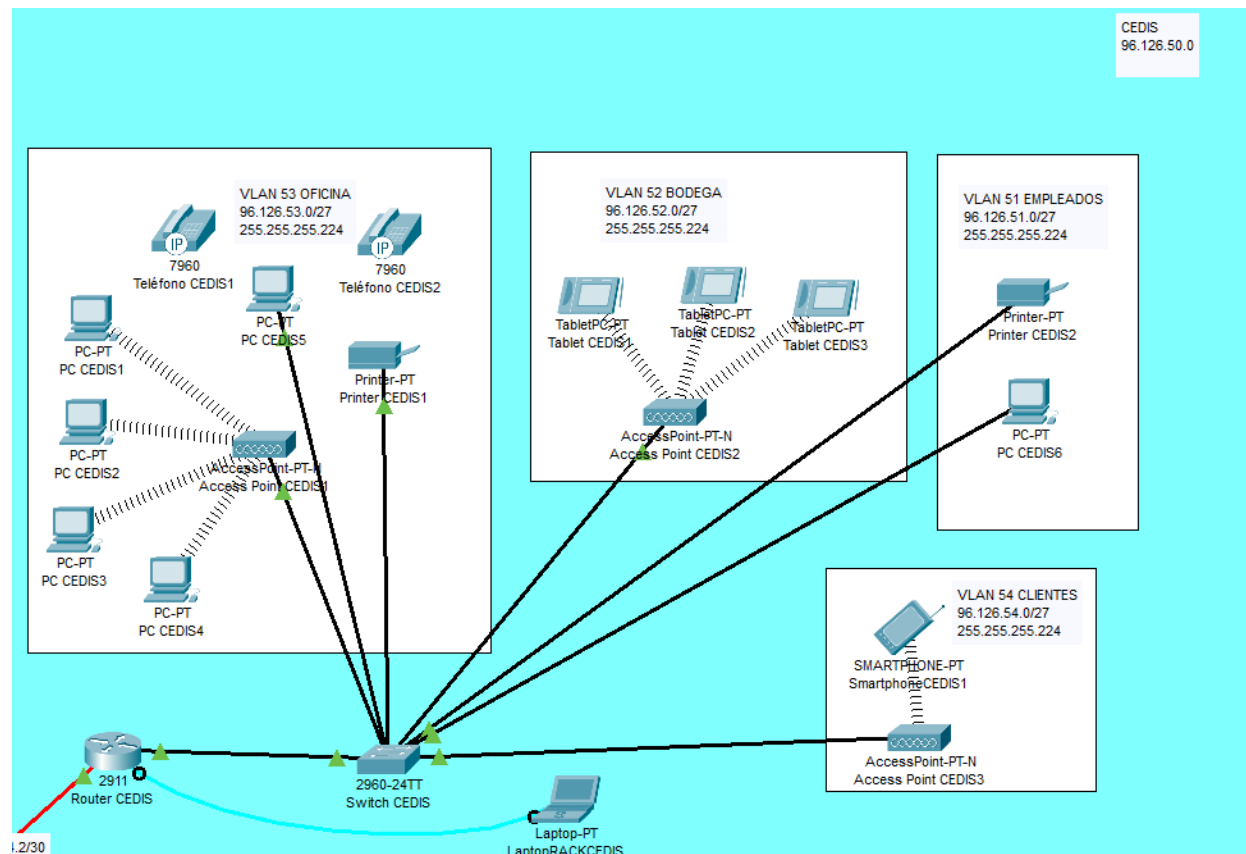


Tabla de enrutamiento de Cedis:

```

Router CEDIS
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
RCECIS#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R   10.0.1.0/30 [120/1] via 10.0.4.1, 00:00:15, Serial0/0/0
R   10.0.2.0/30 [120/1] via 10.0.4.1, 00:00:15, Serial0/0/0
R   10.0.3.0/30 [120/1] via 10.0.4.1, 00:00:15, Serial0/0/0
C   10.0.4.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L   10.0.4.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
96.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
R   96.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.4.1, 00:00:15, Serial0/0/0
C   96.126.50.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L   96.126.50.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C   96.126.51.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.51
L   96.126.51.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.51
C   96.126.52.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.52
L   96.126.52.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.52
C   96.126.53.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.53
L   96.126.53.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.53
C   96.126.54.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.54
L   96.126.54.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.54
    
```


Configuraciones

Configuración básica

En cada sucursal se configuro cada router con su configuración inicial, de igual forma en el switch, también contienen Access point para wifi.

Para el router y switch de cada sucursal se utilizaron los siguientes comandos:

```
hostname
```

```
line console 0
```

```
password cisco
```

```
login
```

```
logging synchronous
```

```
line vty 0 4
```

```
password cisco
```

```
login
```

```
enable secret class
```

```
banner motd &
```

```
service password-encryption
```

Siento esta la configuración básica del router y switch, la contraseña para line console y line vty es **cisco**, la contraseña de modo privilegiado enable, es **class**.

Con el comando **show running-config** puedes verificar la configuración de cada router y switch.

Acces Points

El wifi en las sucursales se fue administrado de la misma manera que las vlan, cada vlan contiene su propio Access point con usuario y contraseña, a continuación, mostrare las configuraciones.

Corporativo

Vlan 11 Direccion

Access Point DIRECCION

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID DIRECCION

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase DIRECCION1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 12 Credito

Access Point CREDITO Y COBRANZA

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID CREDITO

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase CREDITO1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 13 RH

Access Point (RECURSOS HUMANOS)

Physical **Config** Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID RECURSOSHUMANOS

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase RECURSOSH1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 14 Recepcion

Access Point (RECEPCION)

Physical **Config** Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID RECEPCION

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 20.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase RECEPCION1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 15

Access Point CAPACITACION1

Physical **Config** Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID CAPACITACION

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase CAPACITACION1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 16

Access Point (DESCANSO)

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID DESCANSO

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase DESCANSO1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 17 Finanzas

Access Point FINANZAS1

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID FINANZAS

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase FINANZAS1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 18 ADMINISTRACION

Access PointADMIN

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID ADMIN

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase ADMIN1234

User ID

Password

Encryption Type AES

Sucursal Culiacán

Vlan 21 Empleados

Access Point EMPLEADOS

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID EMPLEADOS

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase EMPLEADOS1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 22 Bodega

Access Point Bodega

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID BODEGACULIACAN

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 30.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase BODEGACULIACAN1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 23 Clientes

Access Point CLIENTES

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID CLIENTES

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase CLIENTES1

User ID

Password

Encryption Type AES

Sucursal Guaymas

Vlan 31 Empleados

Access Point GUAYMAS2

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID EMPLEADOS

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase EMPLEADOS1

User ID

Password

Encryption Type AES

Access Point GUAYMAS BODEGA

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID BODEGA

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 25.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase BODEGA11

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 32 Clientes

Access Point GUAYMAS3

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID CLIENTES

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase CLIENTES1

User ID

Password

Encryption Type AES

Sucursal Tecuala

Vlan 41 Empleados

Access Point TECUALA2

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID EMPLEADOS

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase EMPLEADOS1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 42 Bodega

Access Point TECUALA1

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID BODEGA

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 25.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase BODEGA11

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 43 Clientes

Access Point TECUALA3

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID CLIENTES

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 50.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase CLIENTES1

User ID

Password

Encryption Type AES

Cedis

Vlan 52 Bodega

Access Point CEDIS2

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID CEDISNAYARIT

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 150.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase CEDISNAYARIT1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 53 Oficina

Access Point CEDIS1

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID OFICINA

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 30.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase OFICINA1

User ID

Password

Encryption Type AES

Vlan 54 Clientes

Access Point CEDIS3

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID CEDISCLIENTES

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 40.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase CEDISCLIENTES1

User ID

Password

Encryption Type AES

Conclusiones

Conclusión de Ayala Hernández Luis Ángel

Mi conclusión de esta investigación fue que al implementar eficientes soluciones tecnológicas que optimizan sus procesos internos y mejoran la experiencia del cliente. Su enfoque en la integración de sistemas ha fortalecido la gestión operativa, permitiendo una mayor agilidad y adaptabilidad en un mercado competitivo.

Conclusión de Espinoza García Cristian Edgardo

Después de explorar el tema de gestión de sistemas de computadoras para una tienda de muebles y electrodomésticos, se concluye que una implementación eficiente de tecnologías de información es crucial para optimizar procesos, mejorar la productividad y brindar una experiencia satisfactoria tanto para los empleados como para los clientes.

Conclusión de Galindo Melendrez Sergio Jesus

El proyecto nos ha enseñado la importancia de optimizar la comunicación entre routers y switches, y de utilizar VLANs para mejorar la conectividad interna. También hemos aprendido a aplicar medidas de seguridad, como establecer contraseñas y segmentar la red.

Nos sentimos orgullosos de haber logrado una red eficiente, segura y adaptable, gracias al enrutamiento dinámico. Queremos seguir avanzando en el conocimiento de estas redes y configuraciones cada vez más complejas.

García Uriarte Michelle

En conclusión, podemos decir que estos temas que hemos estado investigando sobre las redes de computadoras son de suma importancia, conocer acerca de estas y saber cómo se utilizan en las empresas es una gran ventaja, ya que es de cierta manera una forma estratégica, es decir, la distribución de las redes en esta puede lograr una mayor optimización para la organización.

Conclusión de Higuera Medina Jocelyn Guadalupe

Higuera Medina Jocelyn Guadalupe

La conclusión del proyecto de redes en Cisco Packet Tracer para Valdez Baluarte, que involucra la creación de una red de computadoras con la implementación de VLAN, puede destacar varios aspectos clave.

En primer lugar, la configuración de VLAN ofrece una solución efectiva para segmentar y organizar la red, mejorando así la eficiencia en la administración y el rendimiento del tráfico. La capacidad de asignar recursos de red de manera más específica a grupos particulares de dispositivos permite una mayor flexibilidad y control sobre la infraestructura.

Además, el uso del simulador Cisco Packet Tracer ha proporcionado una plataforma segura y educativa para diseñar, implementar y probar la configuración de la red. Este entorno virtual permite a los estudiantes aprender de manera práctica, simulando situaciones del mundo real sin comprometer la integridad de una red física.

La conexión exitosa de las VLAN en la red diseñada para Valdez Baluarte subraya la importancia de la planificación y la ejecución efectiva en el diseño de redes. La capacidad de comunicación entre diferentes VLAN demuestra la efectividad de la configuración, asegurando que los diferentes grupos de usuarios puedan colaborar y compartir recursos según sea necesario.

En resumen, el proyecto de redes en Cisco Packet Tracer para Valdez Baluarte ha proporcionado una valiosa experiencia práctica en la implementación de VLAN, resaltando la importancia de la segmentación de redes para mejorar la eficiencia y la seguridad. Este ejercicio no solo ha fortalecido el entendimiento teórico de las redes, sino que también ha brindado habilidades prácticas esenciales para la gestión y optimización de infraestructuras de red en entornos empresariales.